



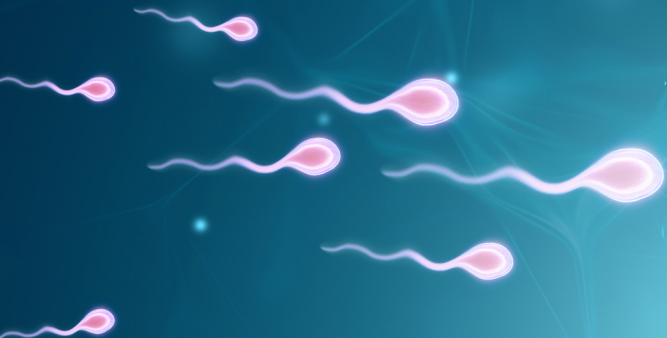
Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

MEDIK REPRODUKSI DAN FERTILITAS

Nani Sari Murni • Jasmiati • Kristiani Desimina Tauho
Tina Mawardika

Editor: Dily Ekasari



BUNGA RAMPAI MEDIK REPRODUKSI DAN FERTILITAS

Penulis:

Dr. Nani Sari Murni, SKM., M.Kes.

Jasmiati, SST., M.Keb.

Ns. Kristiani Desimina Tauho, MSN.

Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor:

Dily Ekasari, S.ST.Keb., M.K.M.



Bunga Rampai Medik Reproduksi dan Fertilitas

Penulis: Dr. Nani Sari Murni, SKM., M.Kes.

Jasmiati, SST., M.Keb.

Ns. Kristiani Desimina Tauho, MSN.

Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

Editor: Dily Ekasari, S.ST.Keb., M.K.M.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7219-33-6

Cetakan Pertama: Mei 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)



PRAKATA



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku Bunga Rampai Medik Reproduksi dan Fertilitas ini. Buku ini merupakan hasil kerja kolaboratif para akademisi dan praktisi di bidang kebidanan dan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif mengenai isu-isu krusial seputar medik reproduksi dan fertilitas. Dengan pendekatan yang berbasis bukti ilmiah, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta masyarakat umum yang tertarik memahami lebih jauh mengenai kesehatan reproduksi.

Buku ini terdiri dari empat bab utama yang masing-masing membahas topik penting dalam dunia kesehatan reproduksi. Bab pertama mengulas pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, termasuk penanganan kasus infertilitas yang belum terjawab. Bab kedua mengupas berbagai faktor risiko kehamilan seperti preeklampsia dan diabetes gestasional. Bab ketiga fokus pada infertilitas pada pria dan wanita, pengobatan medis dan teknologi reproduksi berbantu, serta aspek psikososial yang perlu diperhatikan. Sementara itu, bab keempat menyajikan informasi mengenai kanker ginekologi, mulai dari deteksi dini hingga strategi pencegahan dan skrining.

Kami menyadari bahwa kesehatan reproduksi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keterampilan pembaca dalam memberikan pelayanan yang lebih holistik, humanis, dan berbasis ilmu pengetahuan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan ilmu dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia.

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PASANGAN

USIA SUBUR.....	1
Dr. Nani Sari Murni, SKM, M.Kes.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Untuk Pasangan Usia Subur.....	1
C. Indikasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terkait Infertilitas	7
D. Penanganan Infertilitas tidak Terjelaskan.....	7
E. Simpulan	9
F. Referensi	10
G. Glosarium	13

CHAPTER 2 KEHAMILAN BERISIKO: PENGELOLAAN KEHAMILAN DENGAN FAKTOR RISIKO

.....15	15
Jasmiati, SST., M.Keb.....	15
A. Pendahuluan/Prolog	15
B. Pre eklampsia.....	16
C. Diabetes Gestasional.....	20
D. Kelahiran Prematur	23
E. Simpulan	23
F. Referensi	24
G. Glosarium	26

CHAPTER 3 INFERTILITAS PADA PRIA DAN WANITA: FAKTOR PENYEBAB, PENGOBATAN MEDIS DAN TEKNIK REPRODUKSI BERBANTU, SERTA MANAJEMEN PSIKOSOSIAL

.....27	27
Ns. Kristiani Desimina Tauho, MSN	27
A. Pendahuluan/Prolog	27
B. Faktor Penyebab Infertilitas pada Pria dan Wanita	28
C. Pengobatan Medis dan Teknologi Reproduksi Berbantu.....	33
D. Manajemen Psikososial pada Pasangan yang Kesulitan Memiliki Anak.....	37

E. Simpulan	39
F. Referensi	40
G. Glosarium	41

**CHAPTER 4 KANKER GINEKOLOGI: DETEKSI DAN TERAPI KANKER
PAYUDARA, SERVIKS DAN OVARIUM, SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN
PEMERIKSAAN SKRINING43**

Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.	43
A. Konsep Kanker Ginekologi	43
B. Stadium Kanker Ginekologi.....	47
C. Penyebab Kanker Ginekologi	49
D. Deteksi Dini dan Terapi Kanker Ginekologi	50
E. Pencegahan dan Pemeriksaan Skrining	57
F. Simpulan	67
G. Referensi	68
H. Glosarium	71

PROFIL PENULIS75

CHAPTER 1

PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI UNTUK PASANGAN USIA SUBUR

Dr. Nani Sari Murni, SKM, M.Kes.

A. Pendahuluan

Pada laman Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa usia yang dikategorikan dewasa adalah usia 19-59 tahun. Usia ini dipengaruhi oleh pola hidup sehat (Depkes, 2023). Usia dewasa ini identik dengan usia subur atau disebut juga usia produktif, artinya pasangan usia subur memiliki usia pada kisaran 19-59 tahun ini. Pada usia ini, pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi perlu dilakukan untuk mencegah dan mengidentifikasi secara dini jika terjadi kondisi kesehatan yang kurang baik.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mengungkapkan bahwa bidang fokus strategis pada divisi kesehatan reproduksi meliputi kematian ibu dan komplikasi kehamilan, angka kesakitan dan angka kematian bayi, pencegahan penyakit kronis pada Wanita Usia Subur (WUS), kehamilan pada remaja dan kehamilan yang tak diinginkan, kesehatan reproduksi global, serta penerapan hasil riset dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat (CDC, 2024a).

Pelayanan kesehatan reproduksi pada pasangan usia subur ditujukan saat persiapan menjelang perkawinan atau sebelum terjadinya fertilisasi (pra-konsepsi), saat terjadinya kehamilan, maupun setelah persalinan, serta tindakan jika terjadi infertilitas khususnya infertilitas yang tidak ter jelaskan. Hal tersebut akan dijelaskan pada subbab-subbab dibawah ini.

B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Untuk Pasangan Usia Subur

Pelayanan kesehatan reproduksi tersedia baik di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan reproduksi khususnya untuk wanita usia subur ditujukan untuk kebutuhan mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang aman; mencegah kecacatan dan kematian akibat kehamilan dan persalinan; pengaturan jarak kelahiran dan jumlah anak dengan program Keluarga Berencana (KB) dan metode kontrasepsi yang tepat; pencegahan penyakit menular yang berkaitan dengan seksual seperti Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS; pencegahan tindakan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan atau

tidak direncanakan; pencegahan risiko penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim; serta penanganan masalah ketidaksuburan yang berkaitan dengan reproduksi (infertilitas) (Widiyastuti *et al.*, 2022).

Terdapat pelayanan kesehatan reproduksi yang terprogram dari pemerintah maupun yang dapat dilakukan mandiri oleh pasangan usia subur. Kemenkes RI nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang petunjuk teknis integrasi pelayanan kesehatan primer terdapat informasi bahwa pelayanan kesehatan pada usia dewasa dan lanjut usia (klaster tiga), untuk ranah kesehatan reproduksi berupa skrining kanker payudara satu kali per tahun, dan skrining kanker leher rahim satu kali per tiga tahun (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2023). Selain skrining tersebut, terdapat pula upaya kesehatan lainnya yang perlu dilakukan oleh usia subur sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1. Skrining kanker payudara

Skrining kanker payudara dilakukan dengan sasaran perempuan berusia >15 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pemeriksaan payudara secara klinis (SADANIS). Pemeriksaan payudara secara klinis (SADANIS) dilakukan oleh bidan atau dokter yang memiliki kompetensi. Perempuan berusia >15 tahun yang menjadi sasaran juga sebaiknya melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di rumah setiap bulannya pada hari ke-7-10 dihitung dari hari pertama menstruasi. SADANIS dilakukan setiap 3 tahun sekali atau dapat lebih cepat, jika ditemukan kelainan atau ditemukan keluhan saat melakukan SADARI.

Skrining kanker payudara juga dapat dilakukan dengan menggunakan USG jika sarana prasarana serta SDM yang kompeten tersedia pada fasilitas kesehatan tersebut.

2. Skrining kanker leher rahim

Sasaran untuk skrining kanker leher rahim adalah perempuan berusia >30 tahun dengan riwayat sudah pernah kontak seksual. Pemeriksaan inspeksi visual dengan asam asetat (IVA), DNA, dan HPV test untuk skrining kanker leher rahim. Deteksi dini kanker leher Rahim menggunakan IVA dilakukan 3 tahun sekali namun dapat pula dilakukan setiap tahun pada populasi berisiko tinggi. Populasi berisiko tinggi yang dimaksud adalah pasangan seksual lebih dari satu, riwayat sudah pernah berhubungan seksual sebelum usia 18 tahun, riwayat pernikahan lebih dari satu kali, terinfeksi infeksi menular seksual yang berulang, penderita HIV/AIDS yang mendapatkan terapi imunosupresan dalam waktu yang panjang, dan malnutrisi. Hasil riset menunjukkan bahwa ada hubungan perempuan yang melakukan vaksinasi HPV dengan skrining kanker leher rahim. Perempuan yang melakukan vaksinasi HPV, cenderung melakukan skrining kanker leher rahim, namun sebaliknya jika status vaksinasi HPVnya tidak lengkap maka menjadi

penghambat untuk melakukan skrining kanker leher rahim (Sudarwini, Parwati and Indriana, 2024).

3. Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)

Selain pelayanan kesehatan reproduksi yang berupa skrining, diperlukan upaya persiapan menjelang perkawinan, atau sebelum terjadinya fertilisasi (pra-konsepsi) yakni imunisasi Tetanus Toksoid (TT) yang dilakukan oleh calon pengantin. Tetanus merupakan infeksi yang disebabkan oleh *Clostridium tetani*. Infeksi ini dapat terjadi salah satunya karena persalinan yang dilakukan tidak menggunakan peralatan yang steril. Infeksi ini dapat membahayakan ibu maupun bayinya. Infeksi dapat terjadi sejak kehamilan sampai dengan 6 minggu setelah persalinan. Oleh karena itu, calon pengantin penting diberikan imunisasi TT ini untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Imunisasi ini diberikan sebanyak lima kali sejak sebelum menikah sampai dengan setelah menikah. Imunisasi dapat dilakukan di Puskesmas dan menjadi persyaratan saat calon pengantin mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk rencana pernikahan mereka. Program imunisasi TT ini ditujukan untuk calon pengantin, ibu hamil, dan wanita usia subur. Jika ibu telah melakukan imunisasi TT maka saat ia hamil, janinnya akan terlindungi dari infeksi juga, bukan hanya melindungi ibu. Janin akan mendapatkan kekebalan alamiah dari imunisasi yang dilakukan oleh ibunya (Pratiwi, Rizani and Daiyah, 2021)(Tan, Suci and Kusumaratna, 2023).

4. Skrining dan pemberian vitamin D

Vitamin D termasuk dalam kategori kortikosteroid yang dapat memodulasi berbagai proses reproduksi yang menguntungkan, seperti pengaturan siklus menstruasi, dan pengaturan hormon. Defisiensi vitamin D merupakan salah satu masalah nutrisi yang terkait dengan kesehatan reproduksi, yakni berdampak pada timbulnya infertilitas, serta komplikasi kehamilan seperti preeklampsia dan terhambatnya pertumbuhan janin (Jeser *et al.*, 2023).

Referensi lain menjelaskan bahwa vitamin D tidak hanya berhubungan dengan kesehatan tulang, tetapi juga terkait penyerapan kalsium di sistem pencernaan. Defisiensi vitamin D akan meningkatkan risiko preeklampsia, kelahiran prematur, pertumbuhan janin yang terhambat, serta peningkatan risiko *Polycystic Ovarian Syndrome* (PCOS) yang kemudian berdampak pada infertilitas (Herlambang *et al.*, 2021).

Vitamin D dibutuhkan pula untuk pencegahan stunting. Oleh karena itu, WUS yang sedang mempersiapkan kehamilan maupun sedang dalam kondisi hamil perlu memastikan kecukupan vitamin D. Hasil studi literatur telah memastikan bahwa kejadian stunting terjadi karena kurangnya pemenuhan nutrisi yang mengandung vitamin D (Hendrawati, Mardiah and Febri, 2024).

5. Skrining prakonsepsi

Pelayanan kesehatan reproduksi pada calon pengantin yang juga perlu dilakukan adalah skrining prakonsepsi. Skrining prakonsepsi dilakukan untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat, menurunkan risiko kematian ibu dan bayinya, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah komplikasi saat kehamilan dan persalinan, mencegah bayi lahir prematur dan cacat, mencegah ibu mengalami gangguan nutrisi seperti *underweight* atau stunting, menurunkan risiko penyakit diabetes dan gangguan kardiovaskular, mencegah penularan HIV/AIDS ke janin, mencegah gangguan genetik dan beberapa masalah medis lainnya. Pada skrining prakonsepsi, calon pengantin dilakukan pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan tanda-tanda vital dan status gizi. Pemeriksaan status gizi dilakukan dengan menimbang berat badan dan mengukur lingkar lengan atas. Status gizi ibu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan sehingga ibu harus dalam kondisi status gizi yang baik saat terjadi kehamilan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan urine dan kadar hemoglobin (Hb). Pemeriksaan kadar Hb penting dilakukan agar ibu yang akan mempersiapkan kehamilan dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi anemia. Ibu yang mengalami anemia akan berisiko keguguran (aborsi), perdarahan saat persalinan, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR), bahkan kematian janin. Pemeriksaan kadar gula darah juga dilakukan pada skrining prakonsepsi. Ibu dengan kadar gula darah yang tinggi akan berisiko melahirkan bayi yang berat badannya diatas normal, serta ibu berisiko mengalami preeklampsia (Yulivantina, Mufdlilah and Kurniawati, 2021)(Puspitaningrum, Indrawati and Purwanti, 2018).

Premarital skrining atau skrining prakonsepsi juga meliputi skrining infertilitas yakni analisis sperma untuk laki-laki, dan memeriksa keteraturan menstruasi serta riwayat kesehatan reproduksi pada perempuan (Puspitaningrum, Indrawati and Purwanti, 2018).

6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

Program KB merupakan salah satu upaya menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan juga anak. Sejalan dengan upaya promotif yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupa pentingnya menghindari "tiga terlambat" dan "empat terlalu". "Tiga terlambat" yang dimaksud adalah terlambat memutuskan, terlambat mencapai tempat pelayanan kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Sedangkan "empat terlalu" yang dimaksud adalah terlalu muda melahirkan (usia ibu kurang dari 21 tahun), terlalu tua melahirkan (usia ibu lebih

dari 35 tahun), terlalu sering melahirkan (lebih dari dua anak), dan terlalu dekat jarak kelahiran (jarak kelahiran kurang dari tiga tahun) (Antara News, 2022).

Dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu, maka setelah persalinan perlu diatur kembali untuk kehamilan berikutnya. Bayi perlu diberikan waktu untuk tumbuh kembang yang optimal serta pemberian ASI eksklusif untuk menjaga imunitas tubuh serta kecukupan nutrisinya. Pelayanan KB merupakan upaya untuk menjarangkan ataupun membatasi kehamilan. Hal ini dilakukan untuk menurunkan risiko komplikasi saat kehamilan, persalinan, maupun nifas berikutnya, serta menurunkan risiko kematian ibu maupun bayinya.

Hasil riset menunjukkan bahwa perlu dilakukan konseling tentang KB pada ibu hamil agar pengetahuan dan minat ibu meningkat untuk menggunakan kontrasepsi (Sitorus and Siahaan, 2018). Riset lainnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan umur, paritas, dan pendidikan dengan keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB (Fitriani, Apriani and Hernanda, 2020).

Berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada dalam program KB dapat menimbulkan kebingungan pada calon akseptor (wanita usia subur). Sebuah riset menunjukkan hasil bahwa usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan berpengaruh terhadap pemilihan metode kontrasepsi pada wanita usia subur (Melati *et al.*, 2023).

Keikutsertaan menjadi akseptor KB tidak hanya dilakukan oleh ibu (perempuan) namun juga dapat dilakukan oleh ayah (laki-laki). Rendahnya keikutsertaan program KB oleh laki-laki dapat disebabkan oleh berbagai kendala, seperti faktor psikologis, faktor sosial, dan kendala yang datang dari istri. Faktor psikologis berupa kekhawatiran jika terjadi penurunan kejantanan (impotensi). Faktor sosial berupa rasa malu jika dipergunjingkan (jadi omongan orang). Kendala yang datang dari istri berupa rasa curiga kepada suaminya akan melakukan perselingkuhan. Berbagai kendala ini perlu diatasi dengan cara seperti sosialisasi dan kampanye melalui media massa yang menampilkan tokoh atau bintang iklan terkenal sehingga keikutsertaan laki-laki dalam program KB tidak menjadi hal yang memalukan atau tabu (Sutinah, 2017). Keikutsertaan suami dalam program KB menjadi penting karena suami merupakan partner dalam kesehatan reproduksi dan seksual. Suami perlu diberikan pengetahuan dan persepsi yang positif pada program KB (Yulita, 2018).

Keikutsertaan pasangan usia subur dalam program KB merupakan upaya mengatur jarak kehamilan dan kelahiran sehingga kehamilan berikutnya dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Jika pasangan usia subur tersebut merupakan pasangan yang aktif dalam melakukan hubungan seksual kemudian tidak mengikuti program KB maka dampak yang dapat ditimbulkan adalah dampak

bagi keluarga, dampak bagi negara, serta dampak ekonomi. Dampak bagi keluarga dapat menimbulkan stres dan kecemasan karena kehamilan tidak terencana, pasangan tersebut cenderung tidak memeriksakan kehamilannya karena tidak mengetahui atau terlambat mengetahui kehamilannya, tidak memberikan imunisasi yang adekuat, serta perilaku pemberian ASI yang kurang memadai. Dampak bagi negara adalah timbulnya ledakan penduduk, dan dapat meningkatkan angka kematian ibu dan anak/bayi. Dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan adalah akibat dari ledakan penduduk maka terjadi masalah ekonomi makro, di dalam keluarga pasangan tersebut juga dapat terjadi masalah ekonomi mikro. Masalah ekonomi mikro yang dapat terjadi karena masalah ekonomi keluarga. Masalah ekonomi makro berupa ketidakcukupan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, serta krisis lapangan pekerjaan. Hal ini menimbulkan terjadinya peningkatan pengangguran, tuna wisma, serta tindakan kriminal yang meluas (Harnani *et al.*, 2022).

7. Menurunkan Risiko Penyakit Toksoplasmosis

Toksoplasmosis merupakan infeksi protozoa yang disebabkan oleh *Toxoplasma gondii*. Gejala klinis awal sulit dideteksi karena biasanya tidak menimbulkan gejala. Skrining serologi Toksoplasmosis merupakan satu-satunya cara untuk mengidentifikasi penyakit Toksoplasmosis. Pemeriksaan laboratorium yang lazim dilakukan ialah anti-toksoplasma IgG dan IgM, serta aviditas anti-toksoplasma IgG. Jika ibu hamil terinfeksi, maka janinnya akan berisiko mengalami gangguan kongenital yang serius. *Toxoplasma gondii* dapat menginfeksi manusia dan semua hewan berdarah panas seperti burung dan mamalia, hospes definitifnya adalah kucing dan hospes perantaranya manusia. Manusia dapat terinfeksi parasit ini bila memakan daging yang kurang matang atau sayuran mentah yang mengandung ookista. Pada anak-anak yang suka bermain di tanah, serta ibu yang gemar berkebun, ookista yang berada di tanah tertempel pada tangannya dan kemudian tertelan. Ookista dapat pula menginfeksi melalui transplantasi organ atau transfusi darah, serta transmisi transplasenta. Perkembangan parasit dalam usus kucing menghasilkan ookista. Selanjutnya, ookista dikeluarkan bersama tinja. Ookista menjadi matang dan infeksius di tanah dalam waktu 3-5 hari. Ookista tersebut dapat bertahan hidup selama satu tahun di tanah yang lembab dan panas, yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Bila ookista yang matang tersebut tertelan tikus, burung, babi, kambing, atau manusia yang merupakan hospes perantara maka menyebabkan infeksi *Toxoplasma gondii* menular melalui hewan peliharaan. Tiga langkah pencegahan terhadap *Toxoplasma gondii* dilakukan dengan melakukan prinsip hygiene, memasak air hingga mendidih, memisahkan talenan yang

digunakan untuk memotong daging dengan talenan yang digunakan untuk sayur dan buah. Talenan harus dicuci dengan air bersih yang mengalir dan sabun (Suparman, 2013)(Septianawati *et al.*, 2022).

C. Indikasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terkait Infertilitas

Mengutip dari laman CDC yang menjelaskan bahwa pada usia 30 tahun akan terjadi penurunan peluang untuk terjadinya kehamilan maka pasangan usia subur perlu mengetahui waktu yang tepat untuk memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan jika belum terjadi kehamilan yakni sebagai berikut:

1. Jika pasangan tidak memiliki masalah kesehatan atau masalah fertilitas yang jelas, usia wanita di bawah 35 tahun, menstruasi teratur, telah mencoba untuk hamil selama 1 tahun terakhir namun belum hamil maka perlu ke pelayanan kesehatan.
2. Jika pasangan tidak memiliki masalah kesehatan atau masalah fertilitas yang jelas, wanita berusia 35 tahun atau di atas 35 tahun, menstruasi teratur, telah mencoba untuk hamil secara alami selama 6 bulan terakhir namun belum hamil maka perlu ke pelayanan kesehatan.
3. Jika pasangan tersebut usia wanita diatas 40 tahun maka harus segera ke pelayanan kesehatan.

Jika pasangan menemui tanda-tanda sebagaimana di bawah ini maka perlu segera ke pelayanan kesehatan, yakni:

1. Untuk wanita, jika menstruasi tidak teratur atau tidak mengalami menstruasi; adanya riwayat endometriosis atau mengalami nyeri haid yang sangat menyakitkan; memiliki riwayat penyakit radang panggul; adanya penyakit di rahim atau tuba fallopii; memiliki riwayat keguguran (abortus) yang berulang; serta kondisi genetik yang dapat mengurangi cadangan di ovarium.
2. Untuk laki-laki, jika memiliki riwayat trauma testis; pernah melakukan operasi hernia; pernah atau sedang melakukan kemoterapi; adanya riwayat infertilitas dengan pasangan lain atau pasangan sebelumnya; dan adanya disfungsi seksual.

Pemeriksaan awal yang akan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan umumnya adalah analisis semen (air mani) untuk laki-laki, evaluasi tuba dan pengujian cadangan ovarium untuk wanita (CDC, 2024b).

D. Penanganan Infertilitas tidak Terjelaskan

Terdapat permasalahan fertilitas pada pasangan usia subur yang kerap kali tidak terselesaikan karena minimnya informasi tentang hal ini. Pelayanan kesehatan

untuk hal ini pun sangat jarang ditemukan baik fasilitas pelayanan milik pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan untuk mengatasi kasus infertilitas tidak ter jelaskan. Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh anak atau ketidakmampuan terjadinya fertilisasi/pembuahan (konsepsi) setelah satu tahun pernikahan dengan frekuensi hubungan seksual tertentu dan tanpa alat kontrasepsi. Sedangkan infertilitas tidak ter jelaskan adalah infertilitas pada pasangan dengan fungsi ovarium, saluran telur, rahim, serviks dan panggul yang normal serta frekuensi hubungan seksual yang memadai; fungsi testis normal, anatomi genito-kemih dan ejakulasi normal. Potensi diagnosis ini tergantung pada metodologi yang digunakan dan/atau metodologi yang tersedia (Zegers-hochschild *et al.*, 2017). Referensi lain menyatakan bahwa infertilitas yang tidak ter jelaskan adalah diagnosis yang ditegakkan apabila pasangan telah diperiksa analisis semen, tes ovulasi, dan patensi tuba menunjukkan hasil normal (Siristatidis and Bhattacharya, 2007). Infertilitas yang tidak ter jelaskan disebabkan ketidakseimbangan hormon, imunologi, genetik, atau faktor fisiologi reproduksi (Ray *et al.*, 2012).

Sekitar 186 juta orang di dunia mengalami infertilitas dan 8-12% adalah pasangan pada usia subur. Kondisi infertilitas yang berasal dari faktor istri adalah 40-55%, dari faktor suami 30-40%, kombinasi faktor suami dan istri 10%, dan tidak ter jelaskan 10-25% (Yasin, Anas Lotfi; Yasin, Ahmad Lotfi; Basha, 2016) (Restrepo, 2013). Pada infertilitas yang tidak ter jelaskan terdapat faktor genetik, imunologi dan idiopatik (Mumtaz, Shahid and Levay, 2013)(HIFERI, PERFITRI, IAU, 2013). Pada perempuan di atas 35 tahun, evaluasi dan pengobatan dapat dilakukan setelah 6 bulan pernikahan. Infertilitas idiopatik mengacu pada pasangan infertil yang telah menjalani pemeriksaan standar meliputi tes ovulasi, patensi tuba, dan analisis semen dengan hasil normal (HIFERI, PERFITRI, IAU, 2013).

Masalah imunitas yang terjadi pada infertilitas adalah karena respon imun yang berlebihan. Berdasarkan hasil riset terdahulu, salah satu penyebab terjadinya infertilitas tidak ter jelaskan akibat respon imun yang berlebihan adalah tingginya titer antibodi antisperma (ASA). Selain menyebabkan infertilitas, ASA juga menjadi penyebab keguguran (Abdolmohammadi-vahid, Danaii and Hamdi, 2016). Sekitar 10-30% pasangan infertil disebabkan oleh ASA (Restrepo, 2013). ASA berdampak pada fertilitas, sebelum dan setelah fertilisasi (Mahdi *et al.*, 2011). Titer ASA yang tinggi menyebabkan penolakan terhadap sel sperma yang akan membuahi sel telur (ovum). Oleh karena itu, kehamilan tidak dapat terjadi. Kemungkinan untuk hamil pada pasangan dengan ASA terindikasi lebih rendah dibandingkan pasangan tanpa ASA. Terjadi penurunan fertilisasi rate dengan tingginya titer ASA di serum dan cairan mani (Wallach *et al.*, 2004).

Titer ASA yang tinggi tersebut perlu diturunkan agar terjadi toleransi terhadap sel sperma, dan fertilisasi (pembuahan)/kehamilan dapat terjadi. Upaya menurunkan titer ASA dapat dilakukan dengan *Paternal Lymphocyte Immunization* (PLI). Indikasi PLI bagi perempuan dengan titer ASA tinggi, yakni diatas 1:128. PLI dapat berdampak pada timbulnya toleransi imun pada ibu sehingga pembuahan dapat terjadi dan mentoleransi adanya fetus selama kehamilan. Suatu studi menunjukkan bahwa PLI dapat meningkatkan aktifitas sel T sehingga terjadi keseimbangan antara Th1 dan Th2 (Wilczyn and Tcho, 2012)(Yang *et al.*, 2017).

Efek PLI terhadap penurunan ASA telah diteliti dengan membedakan penurunan ASA setelah 3 kali PLI (tahap I) dan setelah 6 kali PLI (tahap II). Setelah dilakukan analisis maka diperoleh hasil bahwa median persentase turunnya ASA lebih besar pada responden yang telah melakukan 6 kali PLI (99,5%) dibandingkan responden yang melakukan 3 kali PLI (93,9%), sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin sering PLI dilakukan maka semakin besar terjadinya penurunan titer ASA (Murni *et al.*, 2023).

PLI merupakan terapi imun berbasis sel (*cell-based immunotherapy*) yang menstimulasi aktivasi dan respon sistem imun istri (Yang *et al.*, 2017). PLI merupakan prosedur penyuntikan sel mononuklear suami ke dalam kulit istri secara periodik sebagai upaya terjadinya toleransi dalam tubuh istri untuk menerima sel sperma. Dalam 1 tahap PLI dilakukan 3 kali penyuntikan (injeksi). Setiap kali penyuntikan dilakukan dengan interval 2-3 minggu. Setelah ± 2 minggu dilakukan PLI yang ke-3, maka dilakukan evaluasi ASA untuk mengetahui efek PLI terhadap ASA (penurunan titer ASA) (Yang *et al.*, 2017)(Abdolmohammadi-vahid, Danaii and Hamdi, 2016).

E. Simpulan

Pelayanan kesehatan reproduksi pada pasangan usia subur bertujuan mempersiapkan kehamilan yang sehat, melahirkan bayi yang sehat, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta menangani kasus infertilitas tidak ter jelaskan. Pelayanan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur meliputi skrining kanker payudara, skrining kanker leher rahim, imunisasi Tetanus Toksoid (TT), pemberian vitamin D, skrining prakonsepsi, pelayanan KB, penurunan risiko penyakit Toksoplasmosis, dan penanganan infertilitas tidak ter jelaskan.

F. Referensi

- Abdolmohammadi-vahid, S., Danaii, S. and Hamdi, K. (2016) 'Novel: Immunotherapeutic Approaches for Treatment of Infertility'. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.10.062>.
- Antara News (2022) 'BKKBN: Cegah Kematian Ibu Hindari "Tiga Terlambat" dan "Empat Terlalu"', *Antara News*. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/3263041/bkkbn-cegah-kematian-ibu-hindari-tiga-terlambat-dan-empat-terlalu>.
- CDC (2024a) *About Reproductive Health*. Available at: <https://www.cdc.gov/reproductive-health/about/index.html>.
- CDC (2024b) *When should couples trying to get pregnant see a health care provider?*
- Depkes (2023) *Kelompok Usia*.
- Fitriani, D., Apriani, W. and Hernanda, I. (2020) 'Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam Program Keluarga Berencana di Desa Oben Kecamatan Nekamese', *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), pp. 61–64. Available at: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Sihah/article/view/11925>.
- Harnani, B.D. *et al.* (2022) *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Hendrawati, S., Mardiah, W. and Febri, R.A. (2024) 'Pemenuhan Vitamin D Pada Ibu Hamil Untuk Mencegah Stunting: Sebuah Narrative Review', *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 15(1), pp. 50–67. Available at: <https://doi.org/10.26751/jikk.v15i1.2178>.
- Herlambang, H. *et al.* (2021) 'Gambaran Kadar Vitamin D Pada Wanita Usia Subur di Kota Jambi: Upaya Awal Pengembangan Model Kebijakan Kesehatan Reproduksi', *Medical Dedication (Medic): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat FKIK UNJA*, 4(2), pp. 269–273. Available at: <https://doi.org/10.22437/medicaldedication.v4i2.15597>.
- HIFERI, PERFITRI, IAUI, P. (2013) *Konsensus Penanganan Infertilitas*.
- Jeser, T.A. *et al.* (2023) 'Peran Kecukupan Kadar Vitamin D pada Siklus Menstruasi Wanita Usia Subur', *Jurnal Ners*, 7(1), pp. 333–337. Available at: <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13390>.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2023) *KMK RI No HK.01.7/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes RI*.
- Mahdi, B.M. *et al.* (2011) 'Frequency of Antisperm Antibodies in Infertile Women', *Journal Reprod Infertil*, 12(8), pp. 261–265.
- Melati, P. *et al.* (2023) 'Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi

- pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Darul Azhar Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022', *Dunia keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan*, 11(1), pp. 10–19. Available at: <https://doi.org/10.20527/jdk.v11i1.197>.
- Mumtaz, Z., Shahid, U. and Levay, A. (2013) 'Understanding the impact of gendered roles on the experiences of infertility amongst men and women in Punjab', *Reproductive Health Journal*, pp. 1–10.
- Murni, N.S. *et al.* (2023) 'Modulasi Imun Humoral Dan Seluler: Antisperma Antibodies (ASA), InterferonY (IFN γ), Indoleamine 2,3 Dioxygenase (IDO), dan Sel T Regulator Pada Perempuan Dengan Infertilitas Tidak Terjelaskan Yang Mendapatkan Paternal Lymphocyte Immunization (PLI)', *Biomedika*, 15(1), pp. 28–42. Available at: <https://doi.org/10.23917/biomedika.v15i1.1747>.
- Pratiwi, N.R.M., Rizani, A. and Daiyah, I. (2021) 'Studi Literatur Faktor yang Mempengaruhi Wanita Usia Subur (WUS) dalam Melakukan Imunisasi Tetanus Toksoid (TT)', *Jurnal Kebidanan Bestari*, 5(2), pp. 100–116.
- Puspitaningrum, D., Indrawati, N.D. and Purwanti, I.A. (2018) 'Korelasi Ibu Hamil Resiko Tinggi Kehamilan Dengan Kesiapan Program Premarital Skrining di Puskesmas Kota Semarang', *Jurnal Kebidanan*, 7(2), pp. 155–160.
- Ray, A. *et al.* (2012) 'Unexplained infertility: an update and review of practice', *Reproductive BioMedicine Online*, 24(6), pp. 591–602. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2012.02.021>.
- Restrepo, B. (2013) 'Antisperm antibodies and fertility association', *Actas Urológicas Españolas (English Edition)*, 37(9), pp. 571–578. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.acuroe.2012.11.016>.
- Septianawati, P. *et al.* (2022) 'Mencegah Faktor Risiko Penularan Toxoplasma Gondii pada Wanita Usia Subur di Puskesmas I Sumbang', *Jurnal ABDIMAS-KU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kedokteran*, 1(3), pp. 82–89. Available at: <https://doi.org/10.30659/abdimasku.1.3.82-89>.
- Siristatidis, C. and Bhattacharya, S. (2007) 'Unexplained infertility: does it really exist? Does it matter?', *Human Reproduction*, 22(8), pp. 2084–2087.
- Sitorus, F.M. and Siahaan, J.M. (2018) 'Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Dalam Upaya Mendukung Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu', *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram*, 3(2), pp. 114–119. Available at: <https://doi.org/10.31764/mj.v3i2.505>.
- Sudarwini, N.W., Parwati, N.W.M. and Indriana, N.P.R.K. (2024) 'Hubungan Status Vaksinasi Human Papilloma Virus (HPV) dengan Motivasi Wanita Usia Subur Melakukan Deteksi Dini Kanker Serviks di Klinik Ratih Wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Kuta Utara', *Malahayati Nursing Journal*, 6(4), pp. 1623–1634. Available at: <https://doi.org/10.33024/mnj.v6i4.10013>.

- Suparman, E. (2013) 'Toksoplasmosis Dalam Kehamilan', *Jurnal Biomedik (Jbm)*, 4(1), pp. 13–19. Available at: <https://doi.org/10.35790/jbm.4.1.2012.744>.
- Sutinah, S. (2017) 'Partisipasi Laki-laki dalam Program Keluarga Berencana di Era Masyarakat Postmodern', *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 30(3), pp. 290–299. Available at: <https://doi.org/10.20473/mkp.v30i32017.290-299>.
- Tan, S., Suci, W. and Kusumaratna, R.K. (2023) 'Penyuluhan Imunisasi Tetanus Toksoid untuk Calon Pengantin dan Wanita Usia Subur di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama', *Juara: Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera*, 4(2), pp. 212–221.
- Wallach, E.E. *et al.* (2004) 'Clinical associations and mechanisms of action of antisperm antibodies', *Fertility and Sterility*, 83(3). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2003.09.084>.
- Widiyastuti, N.E. *et al.* (2022) *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Edited by A. Munandar. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Wilczyn, J.R. and Tcho, H. (2012) 'Immunotherapy of Patients with Recurrent Spontaneous Miscarriage and Idiopathic Infertility: Does the Immunization-Dependent Th2 Cytokine Overbalance Really Matter?', pp. 151–160. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00005-012-0161-6>.
- Yang, H. *et al.* (2017) 'Proportional change of CD4 D CD25 D regulatory T cells after lymphocyte therapy in unexplained recurrent spontaneous abortion patients', *Fertility and Sterility*, 92(1), pp. 301–305. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.04.068>.
- Yasin, Anas Lotfi; Yasin, Ahmad Lotfi; Basha, W.S. (2016) 'The Epidemiology of Anti-Sperm Antibodies Among Couples with Unexplained Infertility in North West Bank , Palestine', *Journal of clinical and diagnostic research*, 10 (3), pp. 8–10. Available at: <https://doi.org/10.7860/JCDR/2016/15788.7380>.
- Yulita, E. (2018) 'Hubungan Persepsi dan Pengetahuan Pria Usia Subur Mengenai Metode Kontrasepsi Mantap di Wilayah Kerja Puskesmas Rejosari Pekanbaru 2016', *Midwifery Journal*, 3(1), pp. 59–62.
- Yulivantina, E.V., Mufdlilah, M. and Kurniawati, H.F. (2021) 'Pelaksanaan Skrining Prakonsepsi pada Calon Pengantin Perempuan', *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 8(1), pp. 47–53. Available at: <https://doi.org/10.22146/jkr.55481>.
- Zegers-hochschild, F. *et al.* (2017) 'The International Glossary on Infertility and Fertility Care , 2017', *Fertility and Sterility*, 108(3), pp. 393–406. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.06.005>.

G. Glosarium

ASA = Antibodi Antisperma
HPV = *Human Papilloma Virus*
IVA = Inspeksi Visual Asetat
KB = Keluarga Berencana
PLI = Paternal Lymphocyte Immunization
PCOS = *Polycystic Ovarian Syndrome* (PCOS)
PUS = Pasangan Usia Subur
SADANIS = Periksa Payudara Klinis
SADARI = Periksa Payudara Sendiri
TT = Tetanus Toksoid
Th = T helper (sel T helper)
WUS = Wanita Usia Subur

CHAPTER 2

KEHAMILAN BERISIKO: PENGELOLAAN KEHAMILAN DENGAN FAKTOR RISIKO

Jasmiati, SST., M.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Risiko kehamilan dapat memengaruhi perkembangan kehamilan. Ibu hamil dan janin membutuhkan pengelolaan khusus disebabkan oleh salah satu atau lebih dari faktor berikut yaitu masalah yang dialami sebelum kehamilan (masalah kesuburan atau riwayat keguguran), masalah yang dialami selama kehamilan (pre eklampsia), masalah kesehatan yang dialami bayi selama kehamilan (gangguan pertumbuhan janin atau gangguan pertumbuhan *intra uterin*). Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kehamilan berisiko adalah langkah pertama dalam mengembangkan asuhan. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kehamilan termasuk kondisi kesehatan, genetika, usia, gaya hidup, riwayat komplikasi kehamilan, dan kondisi yang mungkin berkembang selama kehamilan. Faktor risiko tinggi kehamilan meliputi kondisi kesehatan saat ini seperti diabetes, tekanan darah tinggi, infertilitas; usia; faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, atau penggunaan narkoba; kondisi kehamilan seperti pre eklampsia, diabetes *gestasional* atau kehamilan kembar (Salhan, 2007).

Pre eklampsia dan diabetes *gestasional* adalah kondisi yang saling terkait erat, dapat mempersulit kehamilan, berkembang pada semester kedua kehamilan, dan memerlukan pemantauan/pengelolaan ketat. Diabetes *gestasional* adalah faktor risiko untuk pre eklampsia selama kehamilan karena kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, sementara pre eklampsia dapat menyebabkan diabetes di kemudian hari. Sebuah meta-analisis dari 4,1 juta orang yang diterbitkan dalam *Journal of the American College of Cardiology* (JACC) menunjukkan bahwa orang dengan hipertensi memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2. Studi menunjukkan bahwa wanita yang pernah mengalami pre eklampsia selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari dan studi lain menunjukkan bahwa pre eklampsia meningkatkan risiko berkembangnya diabetes *gestasional* pada kehamilan berikutnya (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Pre eklampsia tidak hanya berdampak pada ibu saat hamil dan melahirkan namun juga menimbulkan masalah pasca persalinan akibat disfungsi *endotel* di

berbagai organ, seperti risiko penyakit *kardiometabolik* dan komplikasi lainnya. Hasil meta analisis menunjukkan peningkatan bermakna risiko hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke dan *tromboemboli* vena pada ibu dengan riwayat pre eklampsia dengan risiko relatif 3,7 (95% CI 2,70 – 5,05), 2,16 (95% CI 1,86 – 2,52), 1,81 (95% CI 1,45 – 2,27), dan 1,79 (95% CI 1,37 – 2,33). Dampak jangka panjang juga dapat terjadi pada bayi yang dilahirkan dari ibu dengan pre eklampsia, seperti berat badan lahir rendah akibat persalinan prematur atau mengalami pertumbuhan janin terhambat, serta turut menyumbang angka morbiditas dan mortalitas *perinatal* (Kemenkes RI, 2017). Pre eklampsia adalah penyebab utama kematian maternal dan perinatal di dunia (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Wanita dengan diabetes *gestasional* memiliki risiko lebih tinggi untuk melahirkan prematur dibandingkan dengan populasi umum. Risiko yang meningkat ini mungkin disebabkan oleh gangguan metabolik yang terkait dengan diabetes *gestasional*, adanya komorbiditas, dan kontrol *glikemik* yang suboptimal. Manajemen diabetes *gestasional* yang tepat waktu dan komprehensif, melibatkan modifikasi gaya hidup dan intervensi medis, sangat penting untuk meminimalkan risiko kelahiran prematur dan meningkatkan hasil maternal dan neonatal (Preda et al., 2023). Pada tahun 2021, sekitar 21,1 juta kelahiran hidup atau 16,7% mengalami kadar gula darah tinggi (*hiperglikemia*) selama kehamilan dan 15% dari wanita hamil secara global menderita GDM selama kehamilan. Kondisi ini lebih umum terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dengan akses terbatas ke perawatan ibu (International Diabetes Foundation, 2015).

Di seluruh negara, angka kelahiran prematur berkisar antara 4–16% bayi yang lahir pada tahun 2020. Perkiraan prevalensi kelahiran prematur global pada tahun 2020 adalah 9.9% (13,4 juta bayi lahir sebelum 37 minggu kehamilan). Di seluruh dunia dari tahun 2010 hingga 2020, sekitar 15% dari seluruh kelahiran prematur terjadi pada usia kurang dari 20 tahun (Ohuma et al., 2023). Pada tahun 2019 Komplikasi kelahiran prematur merupakan penyebab utama kematian pada anak di bawah usia 5 tahun (17,7%) dan *neonatus* berusia 0–27 hari (0.88 juta atau 36.1%). Tiga perempat dari kematian ini dapat dicegah dengan intervensi saat ini yang hemat biaya (Perin et al., 2022).

B. Pre eklampsia

Hipertensi pada kehamilan terjadi pada 10% ibu hamil di seluruh dunia. Kondisi ini bisa meliputi pre eklampsia, eklampsia, hipertensi *gestasional*, dan hipertensi kronis. Pre eklampsia merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap adanya *inflamasi sistemik* dengan aktivasi *endotel* dan *koagulasi*. Diagnosis pre eklampsia ditegakkan

berdasarkan adanya hipertensi spesifik yang disebabkan kehamilan disertai dengan gangguan sistem organ lainnya pada usia kehamilan diatas 20 minggu. Morbiditas dan mortalitas yang disebabkan pre eklampsia berkaitan dengan disfungsi *endotel sistemik*, *trombosis mikrovaskular* yang menyebabkan *iskemia*, gangguan sistem saraf pusat seperti kejang atau stroke, *nekrosis tubular* akut, *koagulopati*, dan *abruptio* plasenta (Kemenkes RI, 2017).

Hipertensi dalam kehamilan didasarkan pada pengukuran TD sistolik >140 mmHg dan/atau TD diastolik >90 mmHg. Pre eklampsia merupakan hipertensi setelah 20 minggu kehamilan dengan satu atau dua kriteria dibawah ini: (PERHI, 2019)

1. Proteinuria: PCR >30 mg/mol (0,3 mg/mg); atau carik celup persisten >1 g/l (2+).
2. Gangguan fungsi ginjal: kreatinin serum >1 mg/dl.
3. Gangguan fungsi hati: SGPT >50 IU/L dan/atau nyeri epigastrium/kuadran kanan atas hebat.
4. Gejala neurologis: kejang (eklampsia), hiperrefleksia dengan klonus, sakit kepala hebat dengan hiperrefleksia.
5. Gangguan hematologi: *trombositopenia*, *hemolisis*
6. *Intra Uterine Growth Restriction* (IUGR).

Pre eklampsia ditandai dengan hipertensi (tekanan darah tinggi) yang dikombinasikan dengan proteinuria (protein dalam urine) atau satu atau lebih dari komplikasi berikut: penurunan jumlah trombosit darah, masalah dengan ginjal atau hati, cairan di paru-paru, gejala serebral (misalnya, kejang), masalah penglihatan (misalnya, penglihatan kabur). Kondisi ini berkembang setelah minggu ke-20 kehamilan dan biasanya hilang setelah wanita melahirkan. Jika tidak diobati, pre eklampsia memberikan beban pada jantung dan organ-organ lainnya yang dapat mempengaruhi pasokan darah ke plasenta dan dapat menyebabkan kelahiran prematur. Di Amerika Serikat, pre eklampsia menyebabkan sekitar 15% kelahiran prematur (kelahiran sebelum minggu ke-37 kehamilan) (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Penyebab pre eklampsia tidak diketahui, salah satu teori berkaitan dengan pasokan darah ke plasenta. Ketika plasenta mulai berubah untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi janin yang sedang tumbuh, pembuluh darah baru akan berkembang. Ketika pembuluh darah baru tidak berkembang atau berfungsi dengan baik, ibu hamil mungkin mengalami pre eklampsia. Pembuluh darah di plasenta lebih sempit dibandingkan dengan pembuluh darah lainnya, ibu hamil juga memiliki reaksi yang berbeda terhadap produksi hormon, ini membatasi jumlah darah yang diproses (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Manajemen pre eklampsia meliputi pencegahan dan penatalaksanaan yang direkomendasikan sebagai berikut: (POGI, 2016)

1. Pencegahan Primer Pre eklampsia:
 - a. Perlu dilakukan skrining risiko terjadinya pre eklampsia untuk setiap wanita hamil sejak awal kehamilannya.
 - b. Pemeriksaan skrining pre eklampsia selain menggunakan riwayat medis pasien seperti penggunaan *biomarker* dan *Ultrasonografi* (USG) *Doppler Velocimetry* masih belum dapat direkomendasikan secara rutin, sampai metode skrining tersebut terbukti meningkatkan luaran kehamilan.
2. Pencegahan Sekunder Pre eklampsia:
 - a. Istirahat di rumah tidak di rekomendasikan untuk pencegahan primer pre eklampsia.
 - b. Tirah baring tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran pada wanita hamil dengan hipertensi (dengan atau tanpa proteinuria).
 - c. Pembatasan garam untuk mencegah pre eklampsia dan komplikasinya selama kehamilan tidak direkomendasikan.
 - d. Penggunaan aspirin dosis rendah (75mg/hari) direkomendasikan untuk prevensi pre eklampsia pada wanita dengan risiko tinggi.
 - e. Aspirin dosis rendah sebagai prevensi pre eklampsia sebaiknya mulai digunakan sebelum usia kehamilan 20 minggu.
 - f. Suplementasi kalsium minimal 1 g/hari direkomendasikan terutama pada wanita dengan asupan kalsium yang rendah
 - g. Penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium (minimal 1g/hari) direkomendasikan sebagai prevensi pre eklampsia pada wanita dengan risiko tinggi terjadinya pre eklampsia.
 - h. Pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan untuk diberikan dalam pencegahan pre eklampsia.
3. Perawatan Ekspektatif pada Pre eklampsia tanpa Gejala Berat:
 - a. Manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus pre eklampsia tanpa gejala berat dengan usia kehamilan < 37 minggu dengan evaluasi maternal dan janin yang lebih ketat
 - b. Perawatan poliklinis secara ketat dapat dilakukan pada kasus pre eklampsia tanpa gejala berat.
 - c. Evaluasi ketat yang dilakukan adalah: evaluasi gejala maternal dan gerakan janin setiap hari oleh pasien, evaluasi tekanan darah 2 kali dalam seminggu secara poliklinis, evaluasi jumlah trombosit dan fungsi liver setiap minggu, evaluasi USG dan kesejahteraan janin secara berkala (dianjurkan 2 kali dalam seminggu, jika didapatkan tanda pertumbuhan janin terhambat, evaluasi

menggunakan *doppler velocimetry* terhadap arteri *umbilikal* direkomendasikan.

4. Perawatan Ekspektatif pada Pre eklampsia Berat:

- a. Manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus pre eklampsia berat dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu dengan syarat kondisi ibu dan janin yang stabil.
- b. Manajemen ekspektatif pada pre eklampsia berat juga direkomendasikan untuk melakukan perawatan di fasilitas kesehatan yang adekuat dengan tersedianya perawatan intensif bagi maternal dan *neonatal*.
- c. Bagi wanita yang melakukan perawatan ekspektatif pre eklampsia berat, pemberian *kortikosteroid* direkomendasikan untuk membantu pematangan paru janin.
- d. Pasien dengan pre eklampsia berat direkomendasikan untuk melakukan rawat inap selama melakukan perawatan ekspektatif.

5. Pemberian *Magnesium Sulfat* pada Pre eklampsia Berat:

- a. *Magnesium sulfat* direkomendasikan sebagai terapi lini pertama eklampsia.
- b. *Magnesium sulfat* direkomendasikan sebagai profilaksis terhadap eklampsia pada pasien pre eklampsia berat.
- c. *Magnesium sulfat* merupakan pilihan utama pada pasien pre eklampsia berat dibandingkan diazepam atau fenitoin, untuk mencegah terjadi kejang/eklampsia atau kejang berulang.
- d. Dosis penuh baik intravena maupun intramuskuler *magnesium sulfat* direkomendasikan sebagai prevensi dan terapi eklampsia.
- e. Evaluasi kadar *magnesium serum* secara rutin tidak direkomendasikan.
- f. Pemberian *magnesium sulfat* tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin ke seluruh pasien pre eklampsia, jika tidak didapatkan gejala berat (pre eklampsia tanpa gejala berat).

6. Pemberian Anti hipertensi pada Pre eklampsia Berat:

- a. Anti hipertensi direkomendasikan pada pre eklampsia dengan hipertensi berat, atau tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau diastolik ≥ 110 mmHg.
- b. Target penurunan tekanan darah adalah sistolik < 160 mmHg dan diastolik < 110 mmHg.
- c. Pemberian anti hipertensi pilihan pertama adalah nifedipin oral *short acting*, hidralazine dan labetalol parenteral.
- d. Alternatif pemberian anti hipertensi yang lain adalah nitogliserin, metildopa, labetalol.

Guideline RCOG merekomendasikan dosis loading magnesium sulfat 4 g selama 5 – 10 menit, dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1-2 g/jam selama 24 jam *post partum* atau setelah kejang terakhir, kecuali terdapat alasan tertentu untuk melanjutkan pemberian *magnesium sulfat*. Pemantauan produksi urine, refleks *patella*, frekuensi napas dan saturasi oksigen penting dilakukan saat memberikan *magnesium sulfat*. Pemberian ulang 2 g bolus dapat dilakukan apabila terjadi kejang berulang. Penggunaan *magnesium sulfat* pada pre eklampsia berat tidak berpengaruh pada kejadian kematian perinatal (RR = 1,03; 95% CI 0,87 – 1,22). Penggunaan *magnesium sulfat* juga tidak berpengaruh pada skor apgar < 7 pada menit 5, *distress* pernapasan, kebutuhan intubasi, *hipotoni* dan lama perawatan khusus untuk *neonatus* (Kemenkes RI, 2017).

C. Diabetes Gestasional

Selama kehamilan, plasenta memproduksi hormon yang dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk menggunakan insulin secara efektif. Hal ini dikenal sebagai resistensi insulin, yang merupakan bagian normal dari kehamilan. Namun, pada beberapa wanita, resistensi insulin menjadi terlalu tinggi, yang menyebabkan diabetes *gestasional*. Wanita di atas usia 45 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami *hiperglikemia* selama kehamilan, sementara wanita dengan riwayat *Gestasional Diabetes Mellitus* (GDM) memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 dalam waktu lima hingga sepuluh tahun setelah melahirkan. Anak-anak yang terpapar kadar glukosa darah tinggi selama kehamilan juga mungkin berisiko lebih tinggi mengalami kelebihan berat badan atau obesitas dan mengembangkan diabetes tipe 2 (International Diabetes Foundation, 2015).

Diabetes *gestasional* (juga dikenal sebagai GDM) adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi, untuk memproduksi energi, pankreas menghasilkan hormon yang disebut insulin yang membantu glukosa masuk ke dalam sel dan berubah menjadi energi. Ketika hamil, keseimbangan hormonal tubuh berubah, sel-sel mungkin tidak menggunakan insulin seefektif yang seharusnya yang disebut resistensi insulin. Resistensi insulin memaksa tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin. Beberapa wanita berhasil memproduksi cukup banyak insulin untuk mengatasi resistensi tersebut, beberapa wanita menyebabkan diabetes *gestasional* (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Faktor risiko untuk diabetes *gestasional* adalah berat badan berlebih atau obesitas, berusia diatas 45 tahun, kurangnya aktivitas, riwayat GDM dan pre diabetes PCOS (*Polycystic Ovary Syndrome*), riwayat keluarga (jika orang tua atau saudara kandung memiliki penyakit diabetes), Ras. Diabetes *gestasional* jarang memiliki gejala sehingga tes rutin dilakukan antara 24 dan 28 minggu kehamilan. Wanita

dengan riwayat diabetes atau faktor risiko tertentu diuji lebih awal. Diabetes *gestasional* biasanya hilang setelah wanita melahirkan dan produksi hormon kembali normal. Namun, risiko mengembangkan diabetes tipe 2 di kemudian hari tetap ada (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022). Diabetes gestasional sering kali tidak memiliki gejala, beberapa wanita mungkin mengalami gejala-gejala seperti meningkatnya rasa haus dan buang air kecil, kelelahan, penglihatan kabur, mual, infeksi yang sering terjadi seperti infeksi jamur (International Diabetes Foundation, 2015).

Penelitian tahun 2018-2022 untuk menganalisis karakteristik wanita yang melahirkan prematur dan menilai hubungan antara GDM dan frekuensi hasil kehamilan didapatkan 78% menjalani operasi caesar darurat dan menderita *polihidramnion*. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita yang mengalami persalinan prematur memiliki usia ibu yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang melahirkan cukup bulan ($p < 0,001$). Sebaliknya, tidak ada perbedaan yang signifikan pada Body Mass Index (BMI) prakonsepsi antar kedua kelompok ($p = 0,12$). Hubungan antara GDM dan kelahiran prematur kemungkinan bersifat multifaktorial dan melibatkan berbagai faktor ibu. GDM sering dikaitkan dengan penyakit penyerta lain seperti ibu obesitas, hipertensi, dan usia ibu, yang secara independen berhubungan dengan peningkatan risiko kelahiran prematur. Penyakit penyerta ini selanjutnya dapat memperparah dampak buruknya hasil kehamilan, termasuk kelahiran prematur (Preda et al., 2023) .

Deteksi dini diabetes *gestasional* sangat penting untuk penanganan cepat yang dapat membantu mencegah komplikasi bagi ibu dan bayi. Wanita yang berisiko tinggi terkena diabetes *gestasional* harus menjalani pemeriksaan selama kunjungan pranatal pertama. Rekomendasi lebih lanjut menyarankan pemeriksaan diabetes *gestasional* pada semua wanita hamil antara minggu ke-24 dan ke 28. Diabetes gestasional dapat ditangani dengan kombinasi perubahan gaya hidup dan pengobatan. Pada sebagian besar kasus, wanita dengan diabetes *gestasional* dapat mengelola kadar gula darah dengan melakukan perubahan pola makan dan berolahraga secara teratur. Namun, beberapa wanita mungkin memerlukan insulin atau pengobatan lain untuk mengendalikan kadar gula darah selama kehamilan. Bagi sebagian besar wanita dengan GDM, kadar glukosa kembali normal setelah melahirkan dan pengobatan tidak lagi diperlukan (International Diabetes Federation, 2011).

Perlu diperhatikan pengelolaan GDM, khususnya melalui modifikasi gaya hidup dan intervensi medis dapat membantu mengurangi risiko kelahiran prematur. pemantauan kadar glukosa darah, pengaturan pola makan yang tepat, fisik yang teratur, aktivitas, dan bila diperlukan terapi insulin sangat penting dalam mencapai

glikemik optimal mengendalikan dan mengurangi risiko hasil kehamilan yang merugikan. Wanita penderita GDM mempunyai risiko lebih tinggi mengalami kelahiran prematur dibandingkan wanita umum. Peningkatan risiko ini mungkin disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terkait dengan GDM, adanya penyakit penyerta, dan kontrol *glikemik* sub optimal (Preda et al., 2023).

Penatalaksanaan pada wanita dengan diabetes *gestasional* sebagai berikut: (International Diabetes Foundation, 2015)

1. Kasus diabetes mellitus *gestasional* yang terkonfirmasi (GDM) sesuai algoritma diagnostik akan ditangani dengan: Terapi Nutrisi Medis (MNT) dan Latihan selama dua minggu pertama untuk mencapai target kadar glukosa darah. Tindak lanjut pemantauan GDM:
 - a. Tes glukosa plasma puasa dan post prandial setiap 2 minggu
 - b. Jika nilai puasa kurang dari 5,5 mmol/L (90 mg/dl) atau 1 jam post prandial glukosa plasma (PPPG) kurang dari 7,8 mmol/L (140 mg/dl) atau PPPG 2 jam adalah kurang dari 6,7 mmol/L (120 mg/dl), lanjutkan penatalaksanaan yang sama: anjurkan melakukan pemantauan mandiri glukosa darah atau *Self Monitoring of Blood Glucose* (SMBG) dengan pengukur genggam secara berkala dan FPG dan PPPG disarankan setiap 2 minggu di Puskesmas.
 - c. Jika FPG lebih dari atau sama dengan 5,5 mmol/L (90 mg/dl) atau PPPG 1 jam adalah lebih dari atau sama dengan 7,8 mmol/L (140mg/dl) atau PPPG 2 jam lebih dari atau sama dengan 6,7 mmol/L (120 mg/dl), pengobatan dengan insulin harus dimulai: anjurkan pemantauan mandiri glukosa darah dengan pengukur genggam setiap minggu sampai tingkat target tercapai, apabila target tercapai, lakukan pengecekan minimal sebulan sekali hingga trimester ke-2 akhir, kemudian tingkatkan menjadi setiap 2 minggu.
2. Wanita dengan faktor risiko GDM tetapi dengan normal OGTT
Pada wanita dengan salah satu faktor risiko GDM (obesitas, riwayat keluarga diabetes pada orang tua atau saudara kandung, riwayat GDM pada kehamilan sebelumnya, riwayat gangguan toleransi glukosa tetapi memiliki kadar glukosa darah normal pada OGTT, hipertensi, dll), manajemen meliputi:
 - a. Terapi nutrisi medis dan olahraga
 - b. Ulangi OGTT pada minggu ke 32
 - c. Penatalaksanaan lebih lanjut tergantung pada algoritma diagnostik
 - d. Jika OGTT berulang menunjukkan normal nilai-nilai, wanita itu akan melanjutkan dengan perawatan Ante Natal Care (ANC) normal
3. Wanita dengan OGTT normal dan tidak diketahui faktor risikonya untuk GDM: ANC normal

D. Kelahiran Prematur

Prematur didefinisikan sebagai bayi yang lahir hidup sebelum usia kehamilan 37 minggu. Di negara-negara berpendapatan rendah, setengah dari bayi yang lahir pada atau di bawah usia 32 minggu (2 bulan lebih awal) meninggal karena kurangnya perawatan yang layak dan hemat biaya seperti kehangatan, dukungan menyusui, dan perawatan dasar untuk infeksi dan kesulitan bernapas. Di negara-negara berpendapatan tinggi, hampir semua bayi ini bertahan hidup. Penggunaan teknologi yang kurang optimal di negara-negara berpendapatan menengah menyebabkan peningkatan beban kecacatan di antara bayi prematur yang bertahan hidup pada masa *neonatal*. Sebagian besar kelahiran prematur terjadi secara spontan, tetapi beberapa disebabkan oleh alasan medis seperti infeksi, atau komplikasi kehamilan lainnya yang memerlukan induksi persalinan dini atau operasi caesar. Penyebabnya meliputi kehamilan ganda, infeksi, dan kondisi kronis seperti diabetes dan tekanan darah tinggi; namun, seringkali penyebabnya tidak teridentifikasi. Mungkin juga ada pengaruh genetik (WHO, 2024).

Pedoman perawatan antenatal WHO mencakup intervensi utama untuk membantu mencegah kelahiran prematur, seperti konseling tentang pola makan sehat, nutrisi optimal, serta penggunaan tembakau dan zat terlarang; pengukuran janin termasuk penggunaan USG dini untuk membantu menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kehamilan ganda; dan minimal 8 kontak dengan tenaga kesehatan selama kehamilan dimulai sebelum 12 minggu untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko seperti infeksi. Jika seorang wanita mengalami persalinan prematur atau berisiko melahirkan prematur, tersedia perawatan untuk membantu melindungi bayi prematur dari gangguan neurologis di masa mendatang serta kesulitan bernapas dan infeksi. Perawatan ini meliputi steroid antenatal dan perawatan tokolitik untuk menunda persalinan dan antibiotik untuk pecahnya ketuban sebelum persalinan (PPROM). Pada tahun 2022, WHO juga menerbitkan rekomendasi perawatan bayi prematur yang mencerminkan bukti baru bahwa intervensi sederhana seperti perawatan metode kangguru segera setelah lahir, inisiasi menyusui dini, penggunaan CPAP (*Continuous Positive Airway Pressure*), dan obat-obatan seperti kafein untuk mengatasi masalah pernapasan dapat secara substansial mengurangi angka kematian pada bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (WHO, 2024).

E. Simpulan

Diabetes *gestasional* dan pre eklamsia merupakan kondisi yang berkaitan erat dan dapat mempersulit kehamilan. Diabetes gestasional merupakan faktor risiko pre eklamsia selama kehamilan, sedangkan pre eklamsia dapat menyebabkan diabetes

di kemudian hari. Ketika darah dengan kandungan glukosa tinggi melewati tubuh, hal itu dapat menyebabkan kerusakan serius pada pembuluh darah dan ginjal. Kedua organ ini berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Ketika kerusakan terjadi, tekanan darah meningkat, dan dapat mengalami hipertensi (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Hubungan antara diabetes gestasional dan kelahiran prematur kemungkinan bersifat multifaktorial dan melibatkan berbagai faktor ibu. Manajemen GDM tepat waktu dan komprehensif yang melibatkan modifikasi gaya hidup dan intervensi medis sangat penting untuk meminimalkan risiko kelahiran prematur dan meningkatkan kualitas hidup ibu (Preda et al., 2023). Meskipun ada upaya pencegahan, namun tidak 100% efektif. Itu sebabnya kunjungan ke dokter kandungan secara teratur tetap menjadi kunci untuk menemukan masalah tepat waktu dan mencegah komplikasi selama kehamilan dan di masa depan. Perawatan multidisipliner yang optimal melibatkan dokter kandungan, ahli endokrinologi, dan ahli gizi diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Mengenali faktor risiko dan menerapkan strategi manajemen yang tepat dapat membantu mengurangi beban kelahiran prematur dan komplikasi terkait. Penelitian dan upaya klinis yang berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan manajemen kita terhadap asosiasi kompleks ini dan pada akhirnya meningkatkan hasil bagi wanita dengan pre eklamsia dan diabetes *gestasional* (Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, 2022).

Negara-negara perlu memprioritaskan investasi terprogram untuk mencegah kelahiran prematur dan memastikan kualitas yang berbasis bukti perawatan ketika kelahiran prematur terjadi. Investasi dalam meningkatkan kualitas data sangat penting agar data kelahiran prematur dapat terealisasi ditingkatkan dan digunakan untuk proses tindakan dan akuntabilitas (Ohuma et al., 2023). Negara juga harus menyusun strategi bagaimana mengurangi angka kematian pada kelompok usia tersebut dengan menggunakan intervensi-intervensi yang ada relevan dengan penyebab kematian spesifik (Perin et al., 2022).

F. Referensi

-
- Dr.Siawchwin Lee,FRACGP, B. (2022). Gestational Diabetes And Preeclampsia- A Complicated Relationship. *Gestational Diabetes And Preeclampsia: A Complicated Relationship*, 1–12.
- International Diabetes Federation. (2011). Management of Gestational Diabetes in the Community: Training Manual for Community Health Workers. *International Diabetes Federation*, 1–20. <https://www.idf.org/e-library/guidelines/96-management-of-gestational-diabetes-in-the-community.html>
- International Diabetes Foundation. (2015). *IDF GDM Model of Care-Guidelines For*

Healthcare Professionals. 20. <http://www.idf.org/women-and-diabetes/resource-centre>

Kemenkes RI. (2017). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Npmor HK.01.07/MENKES/91/2017.*

Ohuma, E. O., Moller, A. B., Bradley, E., Chakwera, S., Hussain-Alkhateeb, L., Lewin, A., Okwaraji, Y. B., Mahanani, W. R., Johansson, E. W., Lavin, T., Fernandez, D. E., Domínguez, G. G., de Costa, A., Cresswell, J. A., Krasevec, J., Lawn, J. E., Blencowe, H., Requejo, J., & Moran, A. C. (2023). National, regional, and global estimates of preterm birth in 2020, with trends from 2010: a systematic analysis. *The Lancet*, 402(10409), 1261–1271. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00878-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00878-4)

PERHI. (2019). Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi 2019. *Indonesian Society Hipertensi Indonesia*, 1–90.

Perin, J., Mulick, A., Yeung, D., Villavicencio, F., Lopez, G., Strong, K. L., Prieto-Merino, D., Cousens, S., Black, R. E., & Liu, L. (2022). Global, regional, and national causes of under-5 mortality in 2000–19: an updated systematic analysis with implications for the Sustainable Development Goals. *The Lancet Child and Adolescent Health*, 6(2), 106–115. [https://doi.org/10.1016/S2352-4642\(21\)00311-4](https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00311-4)

POGI. (2016). *PNPK Diagnosis dan Tatalaksana Preeklampsia*. 1–48.

Preda, A., Iliescu, D. G., Comănescu, A., Zorilă, G. L., Vladu, I. M., Forțofoiu, M. C., Țenea-Cojan, T. S., Preda, S. D., Diaconu, I. D., Moța, E., Gheorghe, I. O., & Moța, M. (2023). Gestational Diabetes and Preterm Birth: What Do We Know? Our Experience and Mini-Review of the Literature. *Journal of Clinical Medicine*, 12(14), 1–10. <https://doi.org/10.3390/jcm12144572>

Salhan, S. (2007). High-Risk Pregnancies. *Textbook of Obstetrics*, 394–394. https://doi.org/10.5005/jp/books/10928_47

WHO. (2024). WHO Recommendations for Care of the Preterm or Low-Birth-Weight Infant. In *Gesundheitswesen* (Vol. 86, Issue 4). <https://doi.org/10.1055/a-2251-5686>

G. Glosarium

GDM = Gestasional Diabetes Mellitus
PCOS = *Polycystic Ovary Syndrome*
CPAP = *Continuous Positive Airway Pressure*
PPROM = *Preterm Premature Rupture Of Membrane*
OGTT = *Oral Glucose Tolerance Test*
PPPG = *Post Prandial Plasma Glucose*
SMBG = *Self Monitoring of Blood Glucose*
ANC = *Ante Natal Care*
WHO = *World Health Organization*
FPG = *Fasting Plasma Glucose*
IUGR = *Intra Uterine Growth Restriction*
PCR = *Protein To Creatinine*
SGPT = *Serum Glutamic Pyruvic Transaminase*
MNT = Medis Nutrisi Therapy

CHAPTER 3

INFERTILITAS PADA PRIA DAN WANITA: FAKTOR PENYEBAB, PENGOBATAN MEDIS DAN TEKNIK REPRODUKSI BERBANTU, SERTA MANAJEMEN PSIKOSOSIAL

Ns. Kristiani Desimina Tauho, MSN

A. Pendahuluan/Prolog

Infertilitas merupakan gagalnya sebuah pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama sekurang-kurangnya 12 bulan. Pasangan yang tidak mampu untuk memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya setelah sebelumnya memiliki anak lahir hidup juga masuk dalam kategori infertilitas, namun merupakan infertilitas sekunder (Hendarto, Wiweko, Prof, Santoso, & Harzif, 2019).

Infertilitas adalah salah satu aspek penting dalam kesehatan reproduksi pasangan usia subur. Infertilitas adalah masalah global yang seringkali terlupakan. Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) memperkirakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 dari 6 orang di seluruh dunia yang mengalami infertilitas pada berbagai tahapan siklus hidup. Dilaporkan juga bahwa 17,8% infertilitas terjadi di negara maju, dibandingkan dengan negara berkembang (World Health Organization, 2021).

Infertilitas tidak hanya dapat memengaruhi kondisi psikologis suami dan istri, tetapi juga kondisi sosial di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Wang dkk (2022) menemukan bahwa setidaknya satu dari tiga perempuan yang infertil di negara berkembang menderita kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya selama 1 tahun, dan sekitar satu dari dua perempuan menderita sepanjang hidup mereka. Kekerasan yang dialami akibat infertilitas ini didominasi oleh kekerasan secara psikologis dalam rumah tangga, diikuti dengan kekerasan fisik, dan kekerasan seksual (Wang et al., 2022). Oleh karena itu, infertilitas masuk dalam masalah reproduksi yang terkait dengan tujuan ke-3 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan (*Health and Well-being*).

B. Faktor Penyebab Infertilitas pada Pria dan Wanita

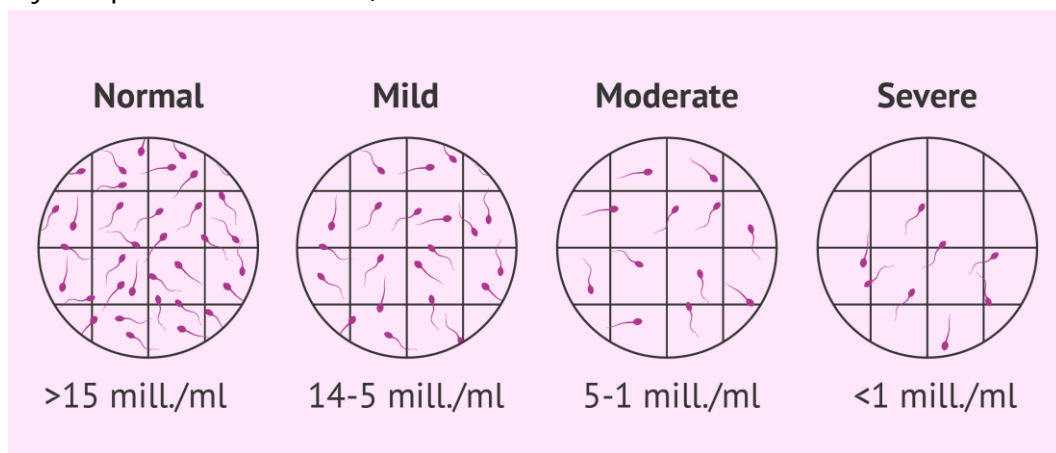
Infertilitas bisa terjadi karena adanya gangguan pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan atau pada keduanya. Karena itu, etiologi infertilitas dibagi menjadi dua, sebagai berikut.

1. Infertilitas Pria

Faktor penyebab infertilitas pada pria dibagi menjadi 4 penyebab, yaitu faktor biologis, faktor perilaku dan gaya hidup, faktor lingkungan dan faktor sosio-demografik.

a. Faktor biologis penyebab infertilitas pria

Faktor biologis infertilitas pria yang sering ditemukan, yaitu gangguan produksi sperma, gangguan kualitas sperma, obstruksi saluran reproduksi dan gangguan hormonal. Oligospermia merupakan penurunan kualitas sperma yang menjadi penyebab infertilitas pada 24-42% pria. Oligospermia adalah kondisi di mana produksi jumlah sperma kurang dari 15 juta/ml air mani. Sementara itu, sekitar 40% kasus infertilitas lainnya disebabkan karena gangguan pada testis atau azoospermia (tidak ada sperma dalam air mani). Oligozoospermia sendiri diklasifikasikan menjadi 3 yaitu ringan (14 juta sperma/ml air mani), sedang (5 juta sperma/ml air mani), dan parah (di bawah 1 juta sperma/ml air mani).



Gambar 3.1: Klasifikasi oligozoospermia (sumber: <https://www.invitro.com/en/oligozoospermia/>)

Selain penurunan jumlah sperma, sperma yang tidak cukup berkualitas juga dapat menjadi penyebab infertilitas pada pria. Kualitas sperma dapat dinilai dari motilitas maupun morfologi sperma. Morfologi sperma adalah kondisi ukuran dan bentuk sperma yang normal. Sperma yang berkualitas memiliki morfologi 4% ke atas. Morfologi sperma dapat mengalami gangguan secara anatomis pada struktur sel sperma seperti kepala, leher maupun ekor

sperma, sebagaimana dirangkum oleh Pelzman & Sandlow (2024) sebagai berikut:



Gambar 3.2: Bentuk-bentuk gangguan morfologi sperma (Pelzman & Sandlow, 2024)

Ditinjau dari motilitas sperma, penelitian menemukan bahwa untuk menghasilkan kehamilan, diperlukan $\geq 40\%$ sperma yang bergerak dalam keadaan yang normal. Kondisi berkurang atau tidak adanya motilitas sel sperma pada suatu ejakulasi disebut dengan asthenospermia atau asthenoszoospermia. Gangguan motilitas sel sperma sendiri dapat disebabkan karena beberapa alasan, sebagai berikut (Chakraborty & Saha, 2022):

- 1) Adanya varikokel (pembesaran pembuluh darah vena dalam skrotum) yang merusak mitokondria sehingga mengurangi level ATP (adenosin trifosfat),
- 2) Abnormalitas genetic, dengan adanya kerusakan pada gen-gen tertentu yang bertanggungjawab terhadap fungsi aksonema (struktur ekor sel sperma)
- 3) Infeksi dan peradangan dapat menyebabkan oksidative stress sehingga mengganggu motilitas sel sperma
- 4) Stress psikologis menyebabkan hormon seperti kortikosteron menekan testosterone sehingga mengganggu lingkungan mikro testicular.

Faktor biologis selanjutnya sebagai penyebab infertilitas pada pria adalah obstruksi saluran reproduksi. Hal ini terjadi ketika saluran yang membawa sperma dari testis ke penis mengalami penyumbatan sehingga menyulitkan

sperma untuk mencapai sel telur. Obstruksi saluran ejakulasi merupakan penyebab umum infertilitas pada pria dan penelitian menunjukkan bahwa infeksi terjadi pada setidaknya 22-50% dari semua pria yang mengalami obstruksi saluran ejakulasi. Prostatitis kronis telah terbukti menyebabkan jaringan parut pada saluran prostat dan ejakulasi, yang mengakibatkan volume mani rendah dengan fruktosa dan alfa-glukosidase yang juga rendah (Dohle, 2003).

Gangguan hormonal sebagai faktor biologis selanjutnya dipengaruhi oleh gangguan hormon, seperti kadar hormon testosteron. Hormon testosterone yang rendah dapat mempengaruhi produksi sperma. Hal ini karena hormon testosteron adalah pendorong dalam produksi air mani, sehingga jika mengalami kekurangan hormon tersebut dapat mengganggu pembentukan sperma menjadi sedikit karena gairah bercinta yang berkurang.

b. Faktor gaya hidup penyebab infertilitas pria

Gaya hidup, seperti merokok, stress, dan minuman beralkohol dapat memengaruhi kualitas sel sperma. Rokok sebagai contoh mengandung tar, karbonmonooksida, hydrocarbon dan logam beracun yang berpengaruh terhadap motilitas sel sperma. Selain rokok, dan minuman beralkohol, gaya hidup sendentari yang menyebabkan kegemukan atau obesitas juga menjadi salah satu penyebab infertilitas pria. Penelitian menunjukkan bahwa pria dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan hasil status gizi obesitas 3,5 kali lebih beresiko memiliki oligospermia dibandingkan dengan mereka yang memiliki status gizi normal. Penelitian juga menemukan bahwa IMT yang rendah atau tinggi berhubungan dengan jumlah kuantitas dan motilitas dari sel sperma (Okonofua et al., 2022). Faktor gaya hidup lain yang menjadi penyebab infertilitas pria adalah intake antioksidan yang berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan infeksi.

c. Faktor lingkungan

Radiasi dapat menyebabkan mutasi gen yang mengganggu metabolisme kalsium. Paparan panas mengurangi aktivitas mitokondria dan level ATP. Faktor lingkungan seperti pestisida, logam berat dan bahan kimia yang terkandung dalam bahan elektronik (bifenil poliklorinasi), senyawa sintesis organik (bisfenol A/BPA) hingga barang rumah tangga yang terbuat dari plastik (flatat).

d. Faktor sosiodemografik

Infertilitas lebih tinggi secara signifikan pada pria yang belum pernah memiliki anak pada perkawinan sekarang maupun perkawinan sebelumnya. Infertilitas pada pria menurut penelitian terjadi pada rentang usia 31-40 tahun,

karena pada usia tersebut terjadi penurunan jumlah dan motilitas sel sperma. Ditinjau dari pekerjaan, kelainan sel sperma lebih banyak terjadi pada pegawai negeri sipil dibandingkan pekerja profesional lainnya. Hal ini terkait dengan beberapa aktivitas seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Dalam penelitian lain, pekerja bukan kantoran lebih berisiko mengalami infertilitas dibandingkan pekerja kantoran. Hal ini mungkin terjadi karena pekerjaan fisik yang berat menyebabkan kerusakan testis serta berpengaruh terhadap kualitas sperma. Dibandingkan dengan responden yang memiliki pekerjaan kantoran, varikokel dan hernia 1,6 kali lebih berisiko terjadi pada pekerja non kantoran (Okonofua et al., 2022).

2. Infertilitas pada perempuan

Menurut hasil penelitian, kasus infertilitas secara dominan terbukti didominasi oleh penyebab dari wanita (Deshpande & Gupta, 2019). Hampir sebagian besar kasus infertil disebabkan karena gangguan ovulasi yang menyebabkan sindrom PCOs (*polycystic ovarian syndrome*), diikuti dengan masalah di tuba fallopi dan gangguan lainnya seperti malformasi uterus, dan gangguan endokrin (Ahmed et al., 2020; Deshpande & Gupta, 2019). Berikut adalah deskripsi dari penyebab-penyebab infertilitas tersebut.

a. Gangguan Ovulasi

Gangguan ovulasi disebabkan oleh adanya masalah pengaturan hormon reproduksi pada hipotalamus atau kelenjar hipofisis. Menurut WHO, gangguan ovulasi terbagi menjadi 4 kelas. Gangguan ovulasi Kelas 1 terjadi kegagalan pada hipotalamus hipofisis (hipogonadotropin hipogonadism) sehingga ditemukan kadar gonadotropin rendah, prolaktin normal, dan estradiol rendah. Gangguan ovulasi Kelas 2 terjadi gangguan fungsi ovarium (normogonadotropin-normogonadism) dengan tanda kelainan pada gonadotropin namun estradiol normal. Gangguan ovulasi Kelas 2 ini terjadi sekitar 85% dari seluruh kasus kelainan ovulasi dengan manifestasi klinisnya berupa oligomenorea atau amenorea yang biasanya banyak terjadi pada kasus PCOs. Gangguan ovulasi Kelas 3 terjadi kegagalan ovarium (hipergonadotropin-hipogonadism) dengan karakteristik kadar gonadotropin yang tinggi dan kadar estradiol yang rendah. Kelas 4 terjadi hiperprolaktinemia (Hendarto, Wiweko, Prof, Santoso, & Harzif, 2019).

b. Kerusakan saluran tuba (infertilitas tuba)

Penyebab kerusakan di saluran tuba antara lain penyakit radang panggul, infeksi rahim dan pernah menjalani operasi perut atau panggul.

c. Endometriosis

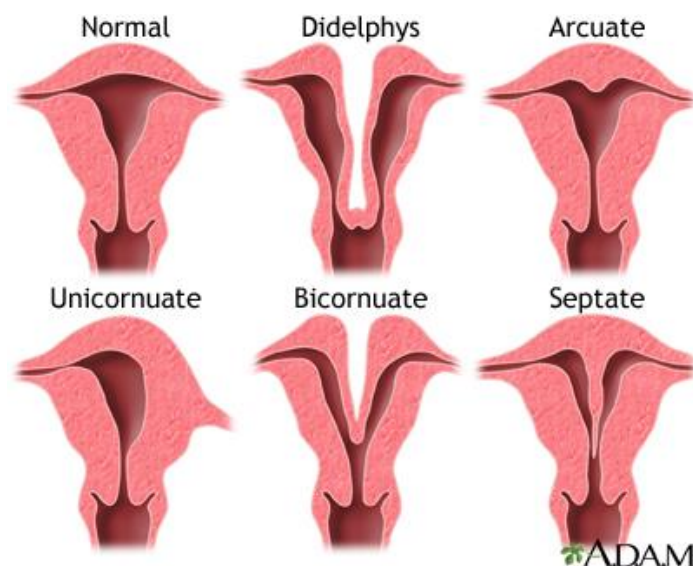
Endometriosis menyebabkan saluran tuba tersumbat, sehingga sel telur dan sperma tidak bisa bersatu. Hipotesis yang menjelaskan endometriosis dapat menyebabkan infertilitas masih belum jelas, namun ada beberapa mekanisme pada endometriosis seperti terjadinya perlekatan dan distorsi anatomi panggul yang dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesuburan. Perlekatan pelvis pada endometriosis dapat mengganggu pelepasan oosit dari ovarium serta menghambat penangkapan maupun transportasi oosit.

d. Gangguan uterus atau serviks

Beberapa gangguan uterus atau serviks: Polip atau tumor jinak (fibroid atau mioma) yang sering terjadi di rahim: benjolan atau daging tumbuh yang menempel di dinding rahim

e. Masalah pada uterus yang muncul sejak lahir

Terdapat beberapa gangguan bentuk rahim sejak lahir antara lain: 1. Rahim bicornuate (dengan 2 tanduk); 2. Rahim didelphi: rahim ganda; 3. Rahim unicornuate: rahim setengah dari ukuran rahim normal; dan 4. rahim dengan septum (Robbins et al., 2012).



Gambar 3.3: Macam-macam kelainan kongenital uterus
(sumber gambar: <https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19926.htm>)

f. Stenosis serviks

Stenosis atau penyempitan serviks dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau kerusakan serviks.

C. Pengobatan Medis dan Teknologi Reproduksi Berbantu

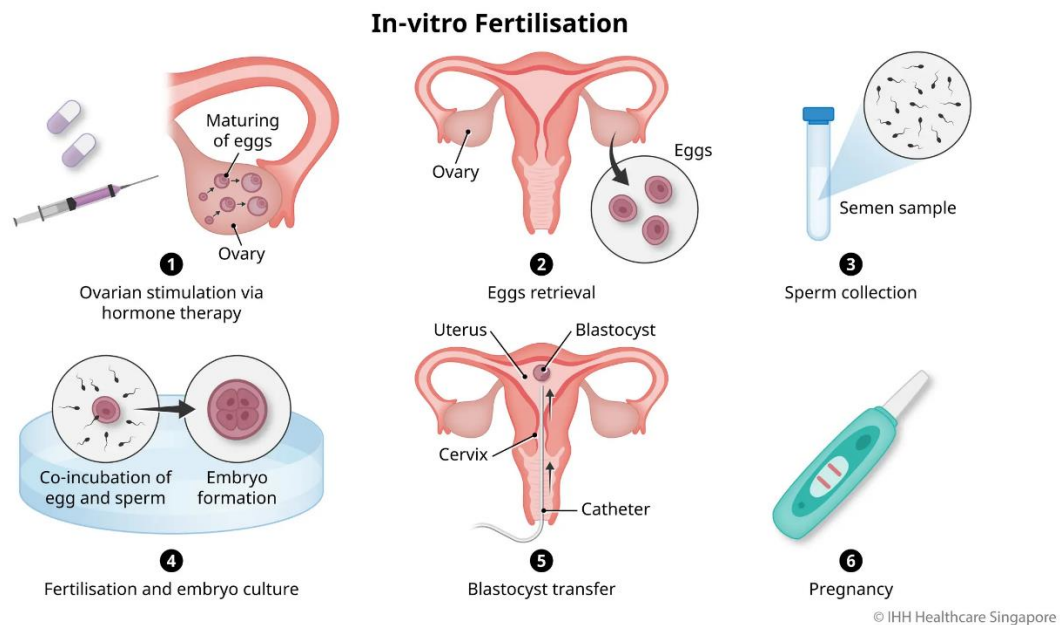
Sebelum mendapatkan penanganan secara medis, pasangan dengan kasus infertilitas perlu melalui beberapa jenis pemeriksaan terlebih dahulu untuk menentukan status kesuburan. Pada wanita, beberapa jenis pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Histerosalpingografi (HSG), merupakan pemeriksaan menggunakan sinar X atau rontgen untuk melihat bentuk internal rahim dan menunjukkan apakah saluran tuba tersumbat. Prosedur HSG dilakukan dengan memasukan tabung tipis melalui vagina dan leher rahim. Suatu zat yang dikenal sebagai bahan kontras disuntikkan ke dalam rahim.
2. USG Transvaginal. Prosedur ini dilakukan untuk mengambil gambaran bagian reproduksi dengan memasukan alat USG melalui vagina. USG transvaginal dapat dilakukan untuk melihat kondisi rahim, ovarium, tuba, serviks, dan area panggul wanita.
3. Laparoskopi, merupakan prosedur untuk memeriksa indung telur, tuba falopi, rahim, dan rongga panggul untuk mengetahui kemungkinan adanya fibroid, polip, atau kista. Prosedur laparoskopi dilakukan dengan memasukan laparoskop (teleskop berdiameter kecil) melalui sayatan kecil tepat di bawah pusar.
4. Histeroskopi. Prosedur ini dilakukan dengan cara memasukan histeroskop (teleskop berdiameter kecil) melalui vagina. Prosedur histeroskopi dilakukan untuk mengetahui kondisi uterus guna mengecek kemungkinan kelainan polip, perlengketan, dan fibroid. Prosedur perawatan kesuburan wanita ini juga membantu memetakan rahim untuk keperluan pada masa mendatang.

Selain terjadi pada wanita, gangguan organ reproduksi juga bisa dialami pria. Untuk mengetahui penyebab infertilitas pada pria tentu dilakukan cek kesuburan dengan beberapa prosedur pengobatan pria.

1. Analisis sperma merupakan langkah diagnosis pertama untuk mengetahui jumlah dan kualitas sperma.
2. Pemeriksaan hormon dilakukan dengan tes darah sederhana yang akan menunjukkan tingkat kadar hormone seks seperti *Follicle Stimulating hormone* (FSH) dan *Luteinizing hormone* (LH). Hasil perhitungan kadar hormon yang di luar kadar normal mengindikasikan ketidakseimbangan hormon dan penggunaan obat pengganti hormon sangat dianjurkan.
3. Biopsi testis akan dilakukan untuk mengecek bila ada masalah pada produksi sperma.
4. Tes genetik dilakukan untuk memeriksa apakah ada kelainan genetik yang menyebabkan infertilitas.

Penatalaksanaan pasien dengan infertilitas bergantung pada penyebab dari infertilitasnya sendiri. Beberapa penanganan medis dilakukan untuk mengatasi infertilitas, disebut dengan Teknologi Reproduksi Berbantuan (*Assisted Reproductive Technology/ART*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2015, pelayanan teknologi reproduksi berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (senggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung (RI, 2015). Teknologi reproduksi berbantuan mengacu pada prosedur *in vitro* dengan langkah-langkah sistematis yang disebut siklus ART. Siklus ART meliputi stimulasi ovarium, operasi pengangkatan sel telur dari ovarium, pembuahan dengan sperma di laboratorium, dan kemudian mengembalikan embrio ke saluran reproduksi wanita (Graham et al., 2023).



Gambar 3.4: Tahapan-tahapan IVF (sumber gambar: <https://www.mountelizabeth.com.sg/id/tests-treatments/in-vitro-fertilisation>)

Teknologi reproduksi berbantu dilakukan melalui 2 cara, yaitu secara konvensional dan *intra cytoplasmic sperm injection* (ICSI). Secara konvensional, spermatozoa suami yang normal dan oosit istri dipertemukan dalam tabung, kemudian embrio berupa blastosit tersebut dipindahkan ke uterus istri. Teknologi reproduksi berbantu konvensional disebut juga IVF (*in vitro fertilization*). Sebelum memulai prosedur tersebut, wanita sudah harus melalui proses stimulasi ovarium agar menghasilkan beberapa oosit yang siap untuk dibuahi. Pasangan dapat melakukan transfer satu atau beberapa embrio sekaligus, sisanya dapat dibekukan untuk keperluan kehamilan di masa yang akan datang untuk mencegah

dilakukannya stimulasi ovarium maupun pengambilan oosit berulang. Sementara itu, melalui ICSI, sebuah spermatozoa dari suami langsung disuntikkan ke dalam sitoplasma dari oosit istri menggunakan sebuah jarum yang kecil dan tajam. Oosit kemudian akan diperiksa dalam beberapa hari kemudian untuk melihat tanda-tanda fertilisasi. Jika terjadi pembuahan, maka embrio dapat dipindahkan ke uterus dengan segera (*fresh transfer*) ataupun tidak segera (*frozen*). ICSI dilakukan direkomendasikan jika penyebab infertilitas berasal dari kurangnya jumlah sel sperma atau terdapat masalah dalam fungsi sel sperma pria (Graham et al., 2023).

Ketika IVF maupun ICSI tidak berhasil, maka pasangan masih memiliki alternatif lain untuk mengatasi infertilitas, yaitu melalui bantuan pihak ketiga. Bantuan reproduksi pihak ketiga meliputi donor gamet (baik sperma atau oosit maupun keduanya), donor embrio, atau ibu pengganti (*gestational carrier*) sehingga pasangan lain dapat memiliki anak. Reproduksi pihak ketiga dapat dilakukan dengan teknologi reproduksi berbantuan medis seperti inseminasi intrauterine atau teknologi reproduksi berbantuan jika fertilisasi in vitro (IVF) diperlukan.

Perlu diingat bahwa teknologi reproduksi berbantu merupakan prosedur yang relatif aman, walaupun hanya memiliki tingkat keberhasilan 25-30% menghasilkan kelahiran hidup, serta memiliki potensi dilema etik dalam setiap tahapan prosedur yang dilakukan karena itu pelayanan ini harus didahului oleh konseling dan persetujuan sebelum tindakan medis atau yang disebut *informed consent* yang meliputi juga pengelolaan lebih lanjut terhadap kelebihan embrio (RI, 2015).

Bagi individu yang mengalami anovulasi, induksi ovulasi dengan hubungan seksual pada waktu tertentu seringkali merupakan pilihan pengobatan awal yang tepat. Untuk pasangan dengan infertilitas yang tidak diketahui penyebabnya, endometriosis, atau infertilitas pada pria, stimulasi ovarium awal dapat dilakukan sebanyak 3 sampai 4 siklus; IVF harus dipertimbangkan jika pendekatan ini tidak menghasilkan kehamilan. IVF segera dapat dianggap sebagai strategi pengobatan lini pertama pada wanita berusia lebih dari 38 hingga 40 tahun. IVF juga diindikasikan pada kasus infertilitas faktor pria yang parah atau faktor tuba bilateral yang tidak diobati. Klomifen sitrat, penghambat aromatase seperti letrozole, dan gonadotropin digunakan untuk menginduksi ovulasi atau untuk stimulasi ovarium selama siklus IVF.

Tabel 3.1: Penyebab, pemeriksaan penunjang dan penanganan infertilitas

Kategori penyebab	Contoh penyebab infertilitas	Pemeriksaan penunjang	Penanganan
Gangguan ovulasi	Gangguan tiroid, PCOs, hipotalamic amenorea	Pemeriksaan fisik dan anamnesa; TSH, prolactin; jika dicurigai PCOs perlu diperiksa total testosterone; USG transvaginal, kadar FSH/LH/estradiol	Gangguan TSH/prolactin: memperbaiki gangguan yang menstimulasi ovulasi PCOs: induksi ovulasi, perempuan dengan obesitas harus menurunkan 15% BB untuk melanjutkan ovulasi Jika ada hipo atau hipergonadatopic, perlu diberikan terapi GnRH/gonadotropin
Oklusi tuba	Terkait dengan IMS; endometriosis; adhesi peritubal; hidrosalping	Hysterosalpingogram: pemeriksaan radiografi untuk menilai kondisi uterus dan tuba falopi Laparoskopi dengan kromotubasi yaitu prosedur medis menggunakan pewarna khusus untuk memeriksa saluran tuba falopi jika ditemukan patologi pada tuba falopi melalui pencitraan HSG maupun skrining dari USG transvaginal	Perbaikan bedah (misalnya histeroskopi dengan kanulasi tuba untuk obstruksi tuba proksimal, reanastomosis tuba, atau fimbrioplasti untuk obstruksi distal) atau IVF
Endometriosis	Faktor risikonya: menarche dini, siklus menstruasi pendek, periode menstruasi berat, nuliparitas, dan riwayat endometriosis	USG transvaginal	Induksi ovulasi dan IVF jika faktor infertilitas yang lainnya ada

	dalam keluarga.		
Masalah di uterus	Polip/fibroid endometrium, sinekia /perlengketan uterus	TVUS (<i>transvaginal ultrasound</i> /USG transvaginal), Sonohisterogram (prosedur di mana sejumlah kecil cairan saline/larutan garam dimasukkan ke dalam rahim saat USG panggul transvaginal dilakukan) USG/MRI 3D	Pengangkatan histeroskopi, jika diperlukan
Faktor dari laki-laki	Penyebab obstruktif (misalnya mutasi fibrosis kistik, ejakulasi retrograde); penyebab nonobstruktif (misalnya, kegagalan testis)	Analisis air mani (ulangi jika tidak normal). Jika jumlah sperma <10 juta/mL atau ada gejala endokrinopati, perlu pemeriksaan FSH. Tes kariotipe dan tes kromosom Y dilakukan untuk mikrodelesi. Pemeriksaan fisik: USG jika temuan menunjukkan varikokel; pengujian fibrosis kistik jika temuan menunjukkan tidak adanya vas deferens	Perawatan berdasarkan hasil evaluasi awal Pengujian diagnostik dan konsultasi dengan dokter spesialis reproduksi jika diindikasikan berdasarkan hasil evaluasi awal; Perbaikan bedah, pengambilan sperma bedah, dan/atau IUI atau IVF dengan ICSI, sesuai indikasi

D. Manajemen Psikososial pada Pasangan yang Kesulitan Memiliki Anak

Pasangan yang kesulitan memiliki anak seringkali menghadapi persoalan psikososial yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka. Infertilitas, terutama pada perempuan merupakan krisis kehidupan yang memerlukan adaptasi dan penatalaksanaan yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan infertil mengalami tingkat stres dan masalah psikososial yang tinggi. Tekanan sosial dan stigma merupakan permasalahan yang sering dihadapi. Ditemukan pada penelitian sebelumnya bahwa wanita infertil seringkali merasakan tanggung jawab yang berlebihan terhadap masyarakat dan pasangannya, serta menganggap ketidakmampuan memiliki anak adalah sebuah beban. Penelitian lainnya

menunjukkan bahwa 56% dari pasangan dengan infertilitas mengalami pengucilan di masyarakat, 41% mengalami kekerasan verbal dan fisik serta 3% mengalami perceraian (Anokye, Acheampong, Mprah, Ope, & Barivure, 2017). Hal ini kemudian menyebabkan pasangan memiliki harga diri rendah hingga depresi.

Memiliki anak merupakan hal yang penting sehingga ketidakmampuan untuk memiliki anak berdampak negatif terhadap pandangan hidup dan persepsi diri mereka. Selain itu, apapun penyebab infertilitasnya, wanita selalu merasa bersalah karena ekspektasi pasangannya dan masyarakat. Oleh karena itu, insomnia, gangguan pola makan, pikiran yang obsesif, dan gejala depresi seringkali ditemukan pada saat perempuan berusaha untuk menerima infertilitas tersebut (Karaca & Unsal, 2015). Strategi coping yang dilakukan perempuan dalam penelitian ini antara lain berbagi masalah dengan pasangannya dan perempuan infertil lainnya, beralih ke metode coping spiritual untuk mengatasi stres, menghindari pergaulan, dan menggunakan metode tradisional dalam menangani infertilitas.

Penting untuk mengidentifikasi perubahan kebutuhan emosional perempuan, memberdayakan mereka dengan keterampilan mengatasi masalah yang sehat, dan membuat rencana aksi individu dan kelompok menuju manajemen krisis pada setiap tahap pengobatan di klinik infertilitas. Mempertimbangkan ketersediaan perawat di setiap tahap pengobatan, termasuk perawat psikiatri, dalam tim yang menangani infertilitas, akan membantu perempuan mengelola proses ini dengan cara yang sehat, dengan mengenali masalah psikososial mereka dan memberikan solusi.

Berikut adalah beberapa cara manajemen psikososial pada pasangan yang kesulitan memiliki anak (Salazar, Diaz-García, & García-Velasco, 2023; Simionescu et al., 2021):

1. Psikoterapi

Psikoterapi adalah intervensi penting yang harus direkomendasikan bagi pasangan infertil. Konseling idealnya harus dimulai sebelum pasangan memulai intervensi medis apa pun untuk membantu mengatasi infertilitas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mengatasi masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres dapat membantu meningkatkan peluang terjadinya pembuahan. Selain itu, penatalaksanaan interpersonal yang berfokus pada peningkatan hubungan atau penyelesaian perselisihan dengan orang lain, dan terapi perilaku kognitif juga dapat membantu pasien infertilitas dengan depresi dan kecemasan. Psikoterapi dapat membantu meningkatkan strategi koping atau membantu pengambilan keputusan selama pengobatan. Selain itu, psikoterapi dapat membantu pasien dalam mengatasi berbagai suasana hati yang tidak menentu serta mengatasi gangguan tidur.

2. Teknik relaksasi

Selain bantuan psikologis yang harus diterima oleh pasangan yang tidak dapat mengandung bayi, intervensi pelengkap lainnya juga harus dianjurkan. Mengingat infertilitas dan terapinya sering kali menyebabkan stres yang signifikan, beberapa teknik relaksasi direkomendasikan, seperti meditasi, pernapasan dalam, imajinasi terbimbing, dan yoga. Penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas yoga dalam mengurangi stres psikologis pada individu yang menjalani pengobatan infertilitas. Secara khusus, sebuah penelitian menunjukkan bahwa intervensi yoga meningkatkan kualitas hidup dan menurunkan perasaan dan pikiran negatif yang berhubungan dengan infertilitas. Dilaporkan bahwa wanita yang mengikuti kelas yoga mengalami penurunan gejala kecemasan dan depresi saat menjalani program IVF. Lebih lanjut, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelas yoga terstruktur yang berlangsung selama enam minggu menurunkan kecemasan sebesar 20% dan skor kecemasan sebesar 12% (Simionescu et al., 2021).

3. Konseling psikososial

Menjadi orang tua melalui teknologi reproduksi berbantu seperti reproduksi pihak ketiga melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks, dilema emosi, serta potensi stigma psikologis. Meskipun donor dan pasangan yang dituju biasanya memiliki informasi yang baik tentang aspek dan risiko medis, penyediaan informasi mengenai masalah psikososial masih terbatas. Memilih ibu pengganti lebih sulit dibandingkan memilih donor sel telur anonim karena harus ada hubungan antara ibu pengganti dan orang tua yang dituju, dan masalah ini mungkin tidak terjadi. Penerimaan psikososial dari pasangan dan ibu pengganti ini harus ditetapkan oleh penyedia layanan independen yang terpisah dari penyedia layanan infertilitas. Untuk itu perlu dilakukan konseling psikososial pada pasangan ketika menjalani teknologi reproduksi berbantu tersebut (Salazar et al., 2023).

E. Simpulan

Kondisi infertilitas terjadi pada pasangan yang tidak berhasil untuk memiliki anak walaupun telah berusaha secara teratur dalam berhubungan seksual aktif tanpa menggunakan alat kontrasepsi setidaknya dalam waktu 12 bulan. Bagi pasangan yang sama sekali belum pernah memiliki anak sebelumnya, keadaan ini sebut infertilitas primer, namun bagi pasangan yang sebelumnya pernah hamil atau pernah memiliki anak, hal ini disebut sebagai infertilitas sekunder. Penyebab infertilitas dapat berasal dari faktor wanita maupun pria.

Penyebab infertilitas dari faktor wanita antara lain gangguan ovulasi, kerusakan saluran tuba, endometriosis, gangguan uterus atau serviks, masalah kongenital pada

uterus, dan stenosis serviks. sementara itu, secara biologis, faktor penyebab dari pria yaitu oligospermia, obstruksi saluran reproduksi pria, dan gangguan hormonal. Gaya hidup juga menjadi faktor penyebab infertilitas pria, di samping faktor lingkungan seperti terpapar bahan kimia beracun dan faktor sisiodemografik.

Infertilitas memberikan efek samping tidak hanya secara biologis namun juga secara psikologis dan sosial, sehingga perlu untuk dilakukan penanganan untuk mengatasi hal tersebut. Perkembangan teknologi terkini menunjukkan bahwa kehamilan dapat terjadi dengan dibantu yang disebut dengan pelayanan reproduksi berbantu. Dua jenis teknologi yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi kehamilan pada pasangan infertile adalah IVF dan ICSI. Ketika masih gagal juga, maka pasangan dapat dibantu dengan pihak ketiga melalui donor sel telur, donor sel sperma hingga menggunakan ibu pengganti.

Pasangan dengan infertilitas seringkali mengalami masalah psikososial, karena itu direkomendasikan untuk selalu memberikan informasi dan mengutamakan informed-consent sebelum melakukan prosedur medis tertentu, memberikan psikoterapi, terapi relaksasi dan konseling psikososial dalam membantu pasangan menghadapi infertilitas yang dialami dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam mengatasi infertilitas tersebut.

F. Referensi

-
- Ahmed, M. R., Mostafa, M. F., Mahmoud, G. A., Fetih, A. N., Badran, E., & Farghaly, T. A. (2020). Role of Nurse in Adminstrating Induction of Ovulation Medications at Assisted Reproduction Center versus at Home. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 10(01), 118–134. <https://doi.org/10.4236/ojog.2020.1010011>
- Anokye, R., Acheampong, E., Mprah, W. K., Ope, J. O., & Barivure, T. N. (2017). Psychosocial effects of infertility among couples attending St. Michael's Hospital, Jachie-Prampo in the Ashanti Region of Ghana. *BMC Research Notes*, 10(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/s13104-017-3008-8>
- Chakraborty, S., & Saha, S. (2022). Understanding sperm motility mechanisms and the implication of sperm surface molecules in promoting motility. *Middle East Fertility Society Journal*, 27(1). <https://doi.org/10.1186/s43043-022-00094-7>
- Deshpande, P. S., & Gupta, A. S. P. (2019). Causes and Prevalence of Factors Causing Infertility in a Public Health Facility. *Journal of Human Reproductive Sciences*, 12, 287–293. https://doi.org/10.4103/jhrs.jhrs_112_21
- Dohle, G. R. (2003). Inflammatory-associated obstructions of the male reproductive tract. *Andrologia*, 35(5), 321–324.
- Graham, M. E., Jelin, A., Hoon, A. H., Wilms Floet, A. M., Levey, E., & Graham, E. M. (2023). Assisted reproductive technology: Short- and long-term outcomes.

Developmental Medicine and Child Neurology, 65(1), 38–49.
<https://doi.org/10.1111/dmcn.15332>

Hendarto, H., Wiweko, B., Prof, M. P. H., Santoso, B., & Harzif, A. K. (2019). *Konsensus Penanganan Infertilitas*.

Karaca, A., & Unsal, G. (2015). Psychosocial problems and coping strategies among Turkish women with infertility. *Asian Nursing Research*, 9(3), 243–250.
<https://doi.org/10.1016/j.anr.2015.04.007>

Okonofua, F. E., Favour, L., Ntoimo, C., Omonkhua, A., Ayodeji, O., Olafusi, C., ... Ohenhen, V. (2022). Causes and Risk Factors for Male Infertility: A Scoping Review of Published Studies. *International Journal of General Medicine*, 15(July), 5985–5997.

Pelzman, D. L., & Sandlow, J. I. (2024). Sperm morphology: Evaluating its clinical relevance in contemporary fertility practice. *Reproductive Medicine and Biology*, 23(1), e12594. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/rmb2.12594>

RI, M. K. *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN REPRODUKSI DENGAN BANTUAN ATAU KEHAMILAN DI LUAR CARA ALAMIAH.*, Pub. L. No. 43, 6 (2015). Indonesia.

Robbins, J. B., Parry, J. P., Guite, K. M., Hanson, M. E., Chow, L. C., Kliever, M. A., & Sadowski, E. A. (2012). MRI of pregnancy-related issues: Müllerian duct anomalies. *American Journal of Roentgenology*, 198(2), 302–310.
<https://doi.org/10.2214/AJR.11.7789>

Salazar, A., Diaz-García, C., & García-Velasco, J. A. (2023). Third-party reproduction: a treatment that grows with societal changes. *Fertility and Sterility*, 120(3P1), 494–505. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.01.019>

Simionescu, G., Doroftei, B., Maftai, R., Obreja, B.-E., Anton, E., Grab, D., ... Anton, C. (2021). The complex relationship between infertility and psychological distress (Review). *Experimental and Therapeutic Medicine*, 21(4), 1–6.
<https://doi.org/10.3892/etm.2021.9737>

Wang, Y., Fu, Y., Ghazi, P., Gao, Q., Tian, T., Kong, F., ... Qiao, J. (2022). Prevalence of intimate partner violence against infertile women in low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Global Health*, 10(6), e820–e830. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00098-5](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00098-5)

World Health Organization. (2021). *Infertility prevalence estimates*.

G. Glosarium

Anovulasi = Kondisi tidak adanya ovulasi

ART	= <i>Assisted Reproductive Technology</i>
FSH	= <i>Follicle stimulating hormone</i>
Hidrosalping	= Penumpukan cairan di tuba fallopi
Histerosalpingografi	= Pemeriksaan menggunakan sinar X atau rontgen untuk melihat bentuk internal rahim
Histeroskopi	= Pemeriksaan uterus dengan cara memasukan histeroskop (teleskop berdiameter kecil) melalui vagina ke uterus
<i>Informed-consent</i>	= Persetujuan tindakan
IVF	= <i>In vitro fertilization</i>
Laparoskopi	= prosedur pemeriksaan organ internal wanita dengan Memasukan laparoskop (teleskop berdiameter kecil) melalui sayatan kecil tepat di bawah pusar
LH	= <i>Luteinizing hormone</i>
Mioma	= Benjolan atau daging tumbuh yang menempel di dinding rahim
Oligospermia	= Kondisi di mana produksi jumlah sperma < 15 juta/ml air mani
Oosit	= Sel telur pada ovarium
PCOs	= <i>polycystic ovarian syndrome</i>
Sinekia	= Perlengketan uterus
Spermatozoa	= Sel kelamin jantan yang dihasilkan oleh testis
Stenosis	= Penyempitan
TVUS	= <i>Transvaginal ultrasound</i>
USG	= Ultrasonografi
Varikokel	= Pembesaran pembuluh darah vena dalam skrotum

CHAPTER 4

KANKER GINEKOLOGI: DETEKSI DAN TERAPI KANKER PAYUDARA, SERVIKS DAN OVARIUM, SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMERIKSAAN SKRINING

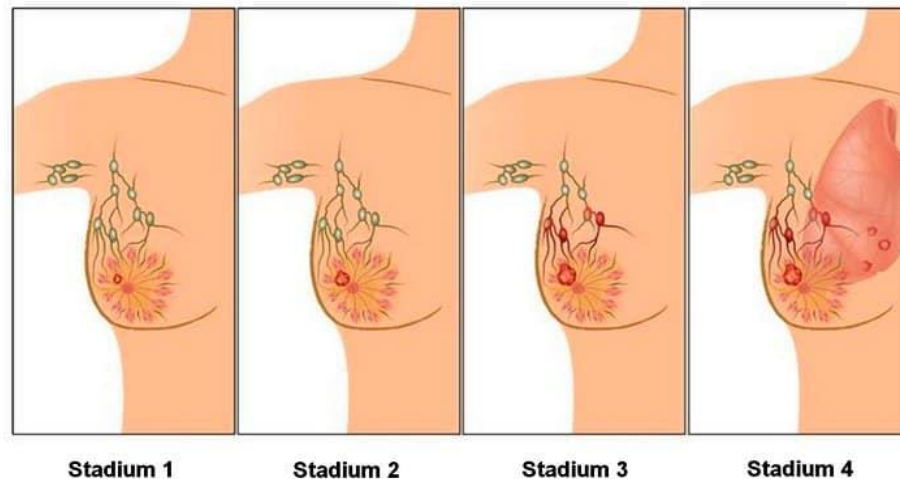
Ns. Tina Mawardika, M.Kep., Sp.Kep.Mat.

A. Konsep Kanker Ginekologi

Kanker adalah kelompok penyakit tidak menular yang muncul akibat pertumbuhan sel-sel tubuh yang abnormal (Pleasant, 2024). Sel-sel ini mengalami perubahan yang membuatnya tumbuh di luar kendali. Dalam tubuh manusia, setiap jenis sel memiliki siklus tertentu, termasuk proses tumbuh, bereproduksi dan mati. Namun, sel kanker tidak mengikuti siklus normal tersebut. Sel-sel ini berkembang dengan sangat cepat, tidak terkontrol dan tidak memberikan manfaat bagi tubuh. Selain itu, sel kanker bersifat imortal atau dapat menyebabkan kematian dini pada sel melalui proses *apoptosis* (bunuh diri sel) (Angeles et al., 2020). Sel kanker juga dikenal agresif karena menyerang sel-sel sehat dan dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui proses yang disebut metastasis, yang biasanya terjadi pada stadium lanjut kanker. Sifat agresif inilah yang membedakan kanker dari pertumbuhan sel abnormal lainnya, seperti benigna. Benigna adalah penumpukan sel berlebih yang tidak berfungsi dan tetap terbatas pada jaringan atau organ tertentu (Mawardika et al., 2019). Benigna sering disebut tumor jinak, sementara kanker dikenal sebagai tumor ganas (maligna). Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita sering disebut kanker ginekologi. Contoh kanker ginekologi meliputi kanker payudara, kanker serviks, dan kanker ovarium (Hartati, 2018).

1. Kanker Payudara

Kanker payudara adalah jenis kanker ginekologi yang paling sering dialami oleh perempuan di seluruh dunia. Pada tahun 2022, tercatat hampir 1,7 juta kasus baru kanker payudara. Penyakit ini juga menjadi penyebab utama kematian pada perempuan berusia 45 hingga 64 tahun. Kanker payudara bermula dari sel-sel yang terdapat dalam jaringan pembentuk payudara (Kurniawan & Lugito, 2016). Deteksi kanker ini dilakukan melalui skrining atau penapisan, salah satunya dengan pemeriksaan mamografi (Soekersi et al., 2022).



Gambar 4.1: Stadium Kanker Payudara
Sumber: Breast Cancer Society of Canada

Kanker payudara dapat muncul dalam dua kondisi, yaitu *in situ* atau neoplasma maligna. Kanker payudara *in situ* berarti sel kanker masih terbatas pada area lokal, seperti benjolan di area payudara, dan belum menyebar ke bagian tubuh lainnya (Harbeck et al., 2019). Deteksi dini kanker payudara, biasanya pada tahap *in situ*, memberikan peluang kesembuhan yang tinggi bagi pasien. Pada stadium I, tingkat kesembuhan kanker payudara dapat mencapai lebih dari 90% (Lilis et al., 2022).

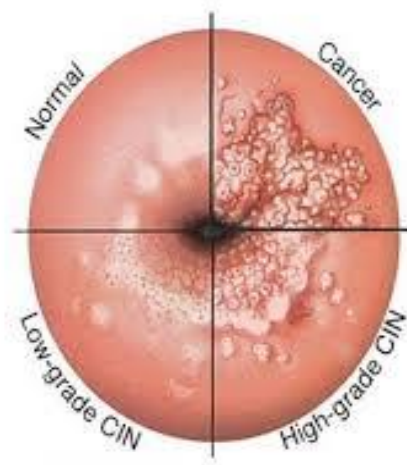
Sebaliknya, kanker payudara dengan sifat neoplasma maligna menunjukkan bahwa sel kanker telah menyebar ke organ tubuh lain. Kondisi ini ditandai dengan keberadaan beberapa benjolan di sekitar payudara serta ditemukannya sel kanker di organ lain di luar payudara. Neoplasma maligna sulit untuk diobati karena penyebaran sel kanker yang luas, sehingga membersihkan sel-sel kanker sepenuhnya menjadi tantangan besar (Andini et al., 2022b).

Risiko kanker payudara meningkat seiring bertambahnya usia, dengan angka kejadian yang cenderung lebih tinggi pada usia lanjut. Faktor genetik, hormonal, dan lingkungan juga berperan signifikan. Perempuan dengan riwayat keluarga, seperti saudara kandung atau orang tua yang pernah menderita kanker payudara, memiliki risiko lebih besar. Risiko ini juga dipengaruhi oleh faktor hormonal, seperti menarke dini, menopause di usia tua, paparan hormon estrogen, tidak pernah menikah, atau tidak menyusui. Pola makan tinggi lemak, konsumsi alkohol, serta paparan radiasi juga dapat meningkatkan kemungkinan terkena kanker payudara (Purwanti et al., 2021). Gejala kanker payudara meliputi benjolan di payudara atau ketiak, puting yang melengkung atau tertarik ke dalam, keluarnya cairan yang bukan ASI, seperti darah atau nanah, serta rasa sakit atau nyeri di area payudara (Andini et al., 2022a).

2. Kanker Serviks

Kanker serviks, atau kanker leher rahim, disebabkan oleh infeksi virus HPV (Human Papilloma Virus), dengan sekitar 70% kasus di seluruh dunia diakibatkan oleh HPV tipe 16 dan 18. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Castellsague, de Sanjose, Aguado, Louise, Bruni, Munoz, dan rekan-rekan pada tahun 2017, kanker serviks di Indonesia banyak ditemukan pada perempuan usia produktif, yaitu antara 15 hingga 44 tahun (Bray et al., 2018). Setiap tahunnya, hampir 21.000 kasus baru kanker serviks tercatat di Indonesia, dan angka ini terus meningkat (Khosidah & Trisnawati, 2020.).

Kanker serviks adalah penyebab kanker nomor dua pada perempuan di Indonesia, dengan sekitar 9.498 kematian setiap tahun akibat penyakit ini. Infeksi HPV umumnya terjadi pada perempuan yang aktif secara seksual, terutama mereka yang sering berganti pasangan, yang meningkatkan risiko tertular virus tersebut (Legianawati et al., 2019).



Gambar 4.2: Perbandingan Kondis Serviks Normal dan Serviks yang terkena Kanker

Sumber: International Network on Control of Gynecological Cancer (INCGC)

Infeksi HPV umumnya terjadi melalui hubungan seksual. Perempuan yang berisiko tinggi terinfeksi HPV adalah mereka yang memiliki lebih dari satu pasangan seksual. Risiko ini meningkat secara signifikan jika pasangan-pasangannya juga memiliki hubungan seksual dengan lebih dari satu orang. Infeksi HPV dapat menyebabkan iritasi dan peradangan pada sel-sel serviks, yang kemudian memicu terjadinya displasia. Displasia adalah gangguan pertumbuhan sel yang membuat sel-sel baru memiliki ukuran, bentuk, atau penampilan berbeda dari sel asalnya. Proses ini biasanya berlangsung selama bertahun-tahun sebelum berkembang menjadi kanker serviks (Versimo & de Medeiros Fernandes, 2018).

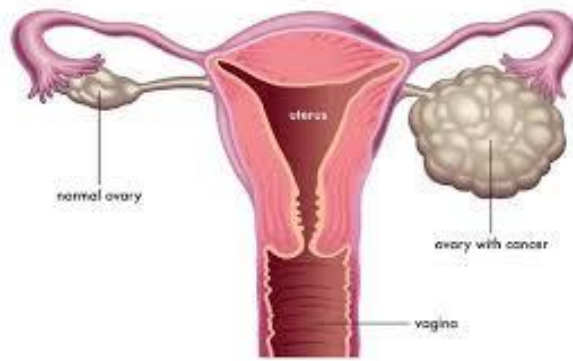
Faktor lain yang meningkatkan risiko kanker serviks adalah kebersihan pribadi (personal hygiene) yang buruk dan usia melahirkan yang terlalu muda. Kebersihan yang tidak terjaga dapat memicu infeksi bakteri dan jamur pada area genital, menyebabkan iritasi pada serviks, serta keputihan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kanker serviks (Zegeye. D. T, Megabiaw, 2017). Sementara itu, melahirkan pada usia terlalu dini dapat merusak sel-sel pada saluran reproduksi yang belum sepenuhnya matang. Kerusakan ini dapat memicu mutasi sel, yang jika berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan displasia dan berisiko berkembang menjadi kanker pada serviks, endometrium, atau saluran reproduksi lainnya. Selain infeksi, kebiasaan merokok juga merupakan faktor risiko kanker serviks (Khosidah & Trisnawati, 2017.). Hal ini disebabkan oleh kemampuan mukus serviks untuk mengonsentrasikan karsinogen dari asap rokok, sehingga mempermudah terjadinya kanker. Gejala kanker serviks meliputi perdarahan setelah hubungan seksual, perdarahan di luar siklus menstruasi, perdarahan pada perempuan yang sudah menopause, dan keluarnya cairan keputihan secara berlebihan (Zegeye. D. T, Megabiaw, 2017).

3. Kanker Ovarium

Kanker ovarium adalah jenis kanker yang menempati peringkat ke-7 paling umum pada perempuan di seluruh dunia, dengan sekitar 239.000 kasus baru dilaporkan setiap tahun. Meskipun relatif jarang, kanker ovarium menjadi salah satu penyebab utama kematian akibat kanker pada perempuan. Hal ini disebabkan karena kanker ovarium sering kali tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga biasanya baru terdeteksi ketika telah mencapai stadium lanjut (Budiana et al., 2019).

Ovarium adalah kelenjar yang berperan penting dalam pengaturan hormon pada perempuan karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Selain itu, ovarium juga merupakan tempat pematangan sel telur (ovum), yang diperlukan untuk pembuahan. Ada dua jenis utama kanker ovarium, yaitu kanker yang berasal dari sel telur (germinal) dan kanker yang berasal dari sel pendukung (stroma) (Lehnen, 2018).

Faktor genetik merupakan penyebab utama kanker ovarium, terutama pada perempuan dengan anggota keluarga kandung yang memiliki riwayat kanker payudara atau kanker ovarium. Selain faktor genetik, risiko kanker ovarium juga dapat meningkat akibat obesitas, pola makan tinggi lemak, infertilitas atau belum pernah hamil, serta paparan terhadap hormon estrogen. Penelitian menunjukkan adanya hubungan khusus antara obesitas dan kanker ovarium, sehingga menjaga berat badan ideal menjadi salah satu langkah yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko kanker ovarium pada perempuan (Hodson, 2021).



Gambar 4.3: Area Kanker Ovarium

Sumber: International Network on Control of Gynecological Cancer (INCGC)

Gejala kanker ovarium umumnya meliputi pembengkakan pada perut yang menimbulkan rasa tidak nyaman, perasaan kembung, gangguan pencernaan seperti mual yang berkepanjangan, serta konstipasi. Selain itu, penderita juga dapat mengalami nyeri saat berhubungan seksual dan peningkatan frekuensi buang air kecil (Hodson, 2021).

B. Stadium Kanker Ginekologi

Pengobatan kanker bergantung pada stadium perkembangan penyakit. Stadium kanker menggambarkan sejauh mana kanker telah berkembang di dalam tubuh, termasuk lokasinya, tingkat penyebaran, dan apakah sudah memengaruhi fungsi organ lainnya (Legianawati et al., 2019). Penentuan stadium ini penting untuk beberapa tujuan, di antaranya:

- a. Merancang rencana pengobatan: Dengan mengetahui tingkat perkembangan kanker, dokter dapat menentukan jenis pengobatan yang sesuai. Misalnya, pada stadium awal, terapi pembedahan atau radiasi sering menjadi pilihan utama.
- b. Memperkirakan prognosis atau peluang kesembuhan: Informasi tentang stadium kanker membantu dokter dalam memperkirakan kemungkinan kesembuhan berdasarkan terapi yang dipilih.
- c. Menilai risiko kekambuhan: Pengetahuan tentang stadium kanker dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kanker kambuh atau muncul kembali di masa mendatang.
- d. Kepentingan penelitian: Data tentang stadium kanker dapat digunakan untuk dokumentasi, membantu pengembangan metode pengobatan baru, dan menjadi referensi dalam menangani kasus serupa di masa depan.

Stadium kanker secara umum dibagi menjadi empat tahap, yaitu stadium I, II, III, dan IV. Stadium I disebut sebagai stadium awal, sedangkan stadium III dan IV

termasuk dalam kategori stadium lanjut(Andini et al., 2022a). Penentuan stadium ini menggunakan sistem TNM, yang merupakan singkatan dari Tumor, Node, dan Metastasis:

- **T (Tumor/ukuran tumor):** Mengacu pada ukuran tumor utama dan sejauh mana tumor telah menyebar ke jaringan sekitarnya. Penilaiannya menggunakan angka 0 hingga 4, di mana semakin besar ukuran tumor dan penetrasi ke jaringan sehat, semakin tinggi angkanya.
- **N (Node/kelenjar getah bening):** Mengevaluasi apakah kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening di dekatnya.
- **M (Metastasis):** Menilai apakah kanker telah menyebar ke organ atau bagian tubuh lainnya.

Sistem TNM memberikan panduan komprehensif untuk menentukan stadium kanker, yang berperan penting dalam menentukan strategi pengobatan dan prognosis pasien.

Tabel 4.1: Gambaran Tumor pada Kanker

TX	Tumor tidak dapat diukur.
T0	Tumor tidak terdeteksi atau tidak ditemukan.
Tis	Tumor belum menyerang jaringan sehat di sekitarnya.
T1	Diameter tumor 2 cm atau kurang.
T2	Diameter tumor berkisar antara 2-5 cm.
T3	Diameter tumor lebih dari 5 cm.
T4	Tumor telah merusak jaringan di sekitarnya atau menyebar.

Sumber: Subagja, 2014

Penilaian N (Node) dan M (Metastasis): N (Node/kelenjar getah bening): Menilai penyebaran kanker ke kelenjar getah bening. N0 adalah Tidak ada penyebaran ke kelenjar getah bening. N1-N3 akan menunjukkan adanya penyebaran ke kelenjar getah bening, dengan angka yang lebih tinggi mencerminkan penyebaran yang lebih luas.M (Metastasis): Menilai apakah kanker telah menyebar ke organ lain. M0: Tidak ada penyebaran jauh. M1: Kanker telah menyebar ke organ lain selain lokasi awalnya.

Penilaian T, N, dan M digabungkan untuk menentukan stadium kanker. Selain stadium I hingga IV yang umum, beberapa jenis kanker juga memiliki stadium 0, yaitu tahap paling awal di mana tumor masih bersifat lokal (in situ).

Tabel 4.2: Standar Umum Menentukan Stadium Kanker

Stadium	Gambaran	Kriteria TNM
---------	----------	--------------

Stadium 0	Tumor masih berada di lokasi asal dan belum menyerang jaringan sekitar. Tingkat kesembuhan tinggi, biasanya melalui pembedahan untuk mengangkat tumor sepenuhnya	T0 N0 M0
Stadium I	Tumor berukuran kecil dan belum menyebar ke jaringan sekitar, kelenjar getah bening, atau organ lain.	T1 N0 M0
Stadium II dan III	Tumor lebih besar dan dapat menyerang jaringan sekitar atau menyebar ke kelenjar getah bening, tetapi belum bermetastasis.	Terdapat variasi hasil penilaian dengan TNM: • Stadium IIA: T0N1M0 atau T1N1M0 atau T2N0M0 • Stadium IIB: T2N1M0 atau T3N0M0 • Stadium IIIA: T0N2M0 atau T1N2M0 atau T2N2M0 atau T3N1M0 • Stadium IIIB: T4N0M0 atau T4N1M0 atau T4N2M0
Stadium IV	Kanker telah menyebar ke organ lain atau menunjukkan metastasis jauh.	T dan N manapun dengan M1. Contoh T1N2M1

Sumber: Subagja, 2014

C. Penyebab Kanker Ginekologi

Faktor-faktor penyebab kanker.

1. Faktor Genetik

Faktor genetik atau keturunan berperan penting dalam meningkatkan risiko seseorang mengidap kanker. Contohnya, perempuan yang mewarisi mutasi gen pada BRCA1 dan BRCA2 dari orang tua berisiko tinggi terkena kanker payudara atau serviks. Gen BRCA1 dan BRCA2 berfungsi untuk menghambat pertumbuhan tumor dengan memperbaiki kerusakan DNA dalam sel tubuh. Jika terjadi mutasi pada gen ini, sel tubuh tidak dapat mempertahankan informasi genetik yang normal, yang dapat memicu perkembangan kanker. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 65% penderita kanker payudara memiliki mutasi pada BRCA1, sementara 45% perempuan dengan mutasi pada BRCA2 dapat mengembangkan

kanker payudara pada usia 70 tahun. Mutasi gen lainnya, serta faktor ras, juga memengaruhi kerentanannya terhadap kanker(Harbeck et al., 2019).

2. Faktor Infeksi

Infeksi virus dan bakteri tertentu dapat memicu kanker. Di negara berkembang seperti Indonesia, infeksi menjadi salah satu faktor utama penyebab kanker, seperti kanker serviks yang sering disebabkan oleh virus HPV (Human Papiloma Virus). HPV dapat merusak sel-sel serviks, menyebabkan pembelahan sel yang tidak terkendali, sehingga meningkatkan risiko kanker meskipun infeksi sudah sembuh. Selain HPV, infeksi HIV dan virus herpes simplek tipe 2 juga dapat meningkatkan risiko kanker serviks(Verssimo & de Medeiros Fernandes, 2017).

3. Faktor Gaya Hidup

Gaya hidup dan kebiasaan buruk berperan besar dalam peningkatan risiko kanker. Perilaku seperti merokok, mengonsumsi alkohol, pola makan yang tidak sehat, dan kurang olahraga dapat menyebabkan kerusakan sel yang berpotensi menyebabkan kanker. Merokok mengandung zat karsinogen yang dapat merusak sel secara permanen, sementara konsumsi alkohol berhubungan dengan peningkatan risiko kanker hati dan payudara. Pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat meningkatkan risiko obesitas, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terkena kanker. Sebaliknya, konsumsi sayuran dan buah-buahan yang kaya antioksidan dapat mencegah kanker, karena antioksidan mengikat radikal bebas dan mengeluarkannya dari tubuh(Zegeye. D. T, Megabiaw, 2017).

4. Faktor Aktivitas Fisik

Kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kanker. Orang yang lebih aktif dan rutin berolahraga memiliki risiko lebih rendah terhadap kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa olahraga rutin dapat melindungi perempuan dari kanker payudara dan ovarium, karena olahraga membantu menurunkan kadar estrogen. Estrogen berperan dalam pembentukan kanker pada sistem reproduksi perempuan dengan meningkatkan pembelahan sel. Selain itu, olahraga membantu mengurangi lemak tubuh, yang juga berperan penting dalam menurunkan risiko kanker(Ferinawati & Ulfa, 2021).

D. Deteksi Dini dan Terapi Kanker Ginekologi

1. Deteksi Dini Kanker Ginekologi

a. Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asetat)

Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) digunakan untuk mendeteksi perubahan atau lesi pra kanker pada leher rahim yang bisa berkembang menjadi kanker serviks. Deteksi dini pada lesi pra kanker ini sangat penting karena memungkinkan penanganan yang lebih efektif, mencegah kanker serviks berkembang lebih lanjut. Pemeriksaan IVA dapat dilakukan kapan saja, termasuk setelah melahirkan, pasca keguguran, atau selama menstruasi. Ini juga merupakan langkah rujukan bagi perempuan yang diduga memiliki Infeksi Saluran Reproduksi (ISR) atau Infeksi Menular Seksual (IMS)(Juanda & Kesuma, 2015).

Pada prosedur pemeriksaan IVA, leher rahim akan diperiksa langsung untuk mencari tanda-tanda ketidaknormalan. Asam asetat dengan konsentrasi 3-5% dioleskan pada leher rahim, dan selanjutnya area yang mengalami perubahan warna akan tampak bercak putih dengan batas yang jelas, yang dikenal dengan istilah *acetowhite*. Penemuan bercak ini menandakan hasil positif pada pemeriksaan IVA, yang berarti terdapat sel-sel tidak normal di area tersebut(Khosidah & Trisnawati, 2017).



Gambar 4.4: Prosedur dan Hasil Pemeriksaan IVA Test

Sumber: International Network on Control of Gynecological Cancer (INCGC)

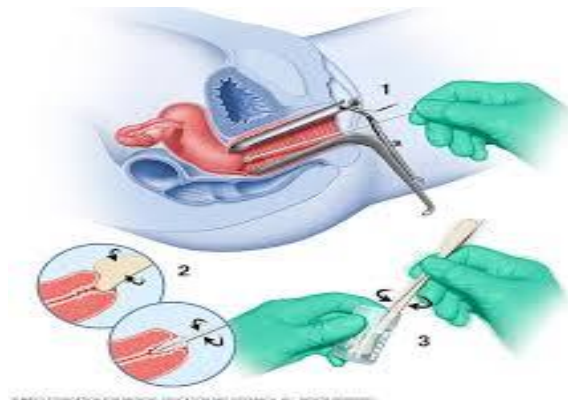
b. Pemeriksaan Papsmear

Pemeriksaan Pap Smear adalah tes yang dilakukan untuk memeriksa kondisi sel-sel leher rahim (serviks), yang merupakan bagian dari rahim yang terhubung langsung dengan vagina. Leher rahim memiliki dua jenis sel, yaitu sel porsio yang berada di bagian luar leher rahim, dan sel endoserviks yang melapisi bagian dalamnya. Pemeriksaan Pap Smear difokuskan pada zona transformasi, yaitu area penghubung antara kedua jenis sel tersebut(Mastutik et al., 2015).

Proses pemeriksaan dimulai dengan memasukkan kapas swab bertongkat ke dalam mulut leher rahim untuk mengambil sampel sel dari bagian endoserviks. Area ini adalah tempat yang paling rentan terhadap perkembangan kanker. Selain itu, sampel cairan dari vagina yang mengandung

sel-sel leher rahim juga diambil dengan menggunakan spatula kecil untuk menyapu bagian luar leher rahim. Sampel yang diambil kemudian direndam dalam larutan alkohol dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis di bawah mikroskop. Hasil pemeriksaan akan memberikan rincian mengenai perubahan sel yang ditemukan (Pisani et al., 2019).

Selain mendeteksi perubahan sel, Pap Smear juga digunakan untuk mendeteksi infeksi virus HPV, yang merupakan penyebab utama kanker serviks. Perubahan sel yang ditemukan dapat berupa metaplasia atau dysplasia. Metaplasia adalah perubahan sel yang normal dan tidak mengarah ke kanker, sering terjadi selama masa perkembangan remaja atau kehamilan pertama. Sebaliknya, dysplasia adalah peningkatan pertumbuhan sel yang tidak matang, yang dapat menjadi indikator pra kanker. Semakin banyak ditemukan dysplasia, semakin besar kemungkinan kanker berkembang. Jika dysplasia terdeteksi pada tahap dini dan diobati dengan tepat, kemungkinan untuk mencegah kanker serviks sangat tinggi, bahkan hampir mencapai 100% (LLC, 2017).



Gambar 4.5: Prosedur Pemeriksaan Pap Smear

Sumber: International Network on Control of Gynecological Cancer (INCCG)

c. Pemeriksaan Vulva Sendiri (VULSARI)

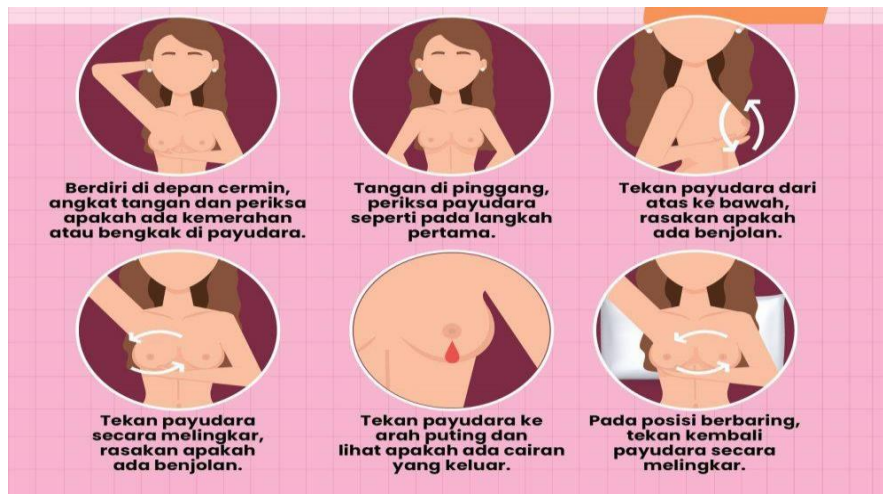
Pemeriksaan vulva sendiri memiliki pentingnya yang setara dengan pemeriksaan payudara yang disarankan untuk dilakukan perempuan setiap bulan secara rutin. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi lebih awal adanya perubahan atau abnormalitas pada vulva, seperti penampilan fisik yang tidak biasa, adanya massa atau rasa nyeri, serta apakah ada luka pada area tersebut yang dapat terlihat atau dirasakan sendiri. Pemeriksaan vulva dapat membantu wanita dalam mengenali kondisi tubuh mereka, dan jika

ditemukan kelainan, tindakan lebih lanjut dapat segera diambil (Afiyanti & Pratiwi, 2016).

d. Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)

Periksa Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) sangat penting dilakukan oleh perempuan setiap bulan, sebaiknya 7-10 hari setelah menstruasi (hari ke-7 hingga ke-10 pasca HPHT). Tujuan utama dari SADARI adalah untuk mendeteksi lebih awal perubahan pada payudara, misalnya menemukan benjolan yang tidak normal di sekitar payudara. Penemuan benjolan tidak selalu berarti kanker, tetapi jika ditemukan benjolan atau massa yang tidak wajar, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis (Lilis et al., 2022).

Selain pemeriksaan payudara oleh diri sendiri, perempuan juga dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan payudara secara klinis dengan bantuan petugas kesehatan yang terlatih. Pemeriksaan ini disebut sebagai pemeriksaan payudara klinis (SARDANIS). Prosedur pemeriksaan klinis mirip dengan SADARI, namun dilakukan menggunakan alat dan diiringi dengan pengkajian riwayat kesehatan yang lebih mendalam untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat (Ferinawati & Ulfa, 2021).



Gambar 4.6: Prosedur SADARI
Sumber: Yayasan Kanker Payudara Indonesia

2. Terapi Kanker Ginekologi

a. Terapi Sinar (Radioterapi)

Terapi sinar (radioterapi) adalah salah satu metode pengobatan kanker yang menggunakan radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Terapi sinar dapat

diberikan dalam beberapa bentuk, yaitu eksternal dan internal. Secara garis besar, terapi sinar digunakan dalam berbagai tahap perawatan kanker, baik sebagai terapi primer, adjuvant, neoadjuvant, maupun paliatif (Legianawati et al., 2019).

- 1) Terapi Primer:** Terapi sinar digunakan sebagai terapi utama, terutama pada kanker yang ditemukan pada stadium awal atau stadium lanjut. Terapi ini bertujuan untuk menghancurkan sel kanker secara langsung di lokasi tumor.
- 2) Terapi Adjuvant:** Terapi sinar diberikan setelah pembedahan, sebagai terapi tambahan untuk memastikan bahwa semua sel kanker telah dihancurkan. Ini terutama dilakukan jika ada kemungkinan sisa tumor setelah pembedahan atau jika radikalitas pembedahan tidak tercapai.
- 3) Terapi Neoadjuvant:** Sebelum pembedahan, terapi sinar dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran tumor, membuat pengangkatan tumor menjadi lebih mudah, serta mencegah penyebaran kanker akibat manipulasi pembedahan.
- 4) Terapi Paliatif:** Untuk pasien dengan kanker stadium lanjut, terapi sinar dapat **digunakan** untuk mengurangi gejala seperti nyeri, perdarahan, atau lesi metastasis, serta untuk mengontrol perkembangan penyakit secara cepat.

b. Terapi Obat Kemo (Kemoterapi)

Kemoterapi adalah modalitas pengobatan yang menggunakan obat sitostatik untuk mematikan sel kanker, khususnya pada stadium lanjut (van Meir et al., 2017). Tujuan utama pemberian kemoterapi meliputi:

- 1) Terapi Kombinasi: Kemoterapi sering digunakan bersamaan dengan terapi radiasi untuk meningkatkan efektivitas pengobatan, khususnya pada kanker yang lebih lanjut.
- 2) Terapi Neoadjuvant: Pada kanker serviks stadium Ib2 hingga IIa2, kemoterapi diberikan untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum pembedahan, sehingga pengangkatan tumor dapat dilakukan lebih mudah.
- 3) Terapi Paliatif: Pada kanker serviks stadium lanjut (IVb), kemoterapi digunakan untuk mengontrol gejala dan memperpanjang hidup pasien.

Kemoterapi biasanya diberikan dalam siklus mingguan selama 5 hingga 6 kali terapi. Pada pasien yang mendapatkan terapi External Beam Radiotherapy (EBRT), kemoterapi umumnya diberikan sekitar 5 kali saja. Pemberian kemoterapi bisa dilakukan melalui beberapa cara, seperti oral

(melalui mulut), injeksi, atau secara parenteral (melalui pembuluh darah)(Pavlidis et al., 2015).

Cara Kerja dan Efek Samping

Obat kemoterapi akan memasuki sirkulasi darah dan menyebar ke seluruh tubuh untuk menyerang sel kanker. Namun, karena kemoterapi tidak dapat membedakan antara sel kanker dan sel sehat, obat ini juga dapat merusak sel-sel tubuh yang masih sehat, menyebabkan berbagai efek samping. Kemoterapi biasanya diberikan dalam siklus berulang, dengan dosis yang lebih tinggi pada setiap siklusnya, yang dapat memperburuk efek samping(Pavlidis et al., 2015). Beberapa efek samping yang umum termasuk:

- **Mual dan muntah:** Ini adalah salah satu efek samping yang paling sering terjadi. Pasien mungkin dianjurkan untuk mengonsumsi obat anti-mual, dan disarankan untuk menghindari makan makanan kesukaan sebelum pemberian kemoterapi. Mengelola nafsu makan setelah kemoterapi sangat penting, karena mual yang berulang bisa menyebabkan penurunan nafsu makan.
- **Kehilangan rambut:** Salah satu efek samping yang umum adalah kerontokan rambut, yang biasanya mulai muncul sekitar tiga minggu setelah terapi dan rambut akan tumbuh kembali setelah periode tersebut.
- **Chemo fog atau chemo brain:** Beberapa pasien melaporkan penurunan kemampuan konsentrasi atau mengalami pelupa setelah kemoterapi. Ini dikenal dengan istilah "chemo brain" atau "chemo fog." Untuk membantu mengatasi ini, pasien disarankan untuk membuat catatan atau pengingat seperti kalender atau pesan.
- **Kelemahan yang parah, perdarahan, mati rasa, neuropati, kesulitan bernapas, gangguan pencernaan (seperti konstipasi atau diare), nyeri, serta infeksi dan demam** adalah efek samping lain yang mungkin terjadi, terutama ketika dosis kemoterapi meningkat.

Pengelolaan Efek Samping

Efek samping umumnya bersifat sementara dan sering kali menghilang dengan sendirinya dalam waktu tiga minggu setelah terapi. Misalnya, kerontokan rambut akan berhenti setelah beberapa minggu dan rambut baru akan tumbuh kembali. Namun, penting bagi pasien untuk tetap berkomunikasi dengan tim medis mereka jika mereka merasakan efek samping yang berat, sehingga dapat diberikan pengobatan atau dukungan tambahan(Pavlidis et al., 2015).

Terapi kemoterapi mempengaruhi setiap individu secara berbeda. Beberapa pasien mungkin hanya mengalami efek samping ringan, sementara

yang lain mungkin mengalami efek samping yang lebih berat. Oleh karena itu, setiap terapi kemoterapi perlu dipantau dengan cermat oleh dokter untuk memastikan manfaat yang optimal dengan mengurangi risiko efek samping yang merugikan (van Meir et al., 2017).

c. Terapi Pembedahan

Terapi pembedahan adalah salah satu metode pengobatan kanker yang bertujuan untuk membatasi kerusakan jaringan tubuh akibat sel kanker. Proses pembedahan bertujuan untuk memisahkan atau melokalisasi jaringan tubuh yang telah rusak oleh sel kanker dan mengangkatnya, sementara jaringan tubuh yang sehat tetap dipertahankan. Terapi pembedahan dapat membantu mengurangi risiko penyebaran kanker dan umumnya memiliki lebih sedikit efek samping dibandingkan dengan terapi lain, seperti radiasi atau kemoterapi (Armes et al., 2019).

Salah satu bentuk pembedahan yang dilakukan untuk mendeteksi kanker adalah biopsi, yang dilakukan untuk mengambil sampel jaringan tubuh guna mencari adanya sel-sel kanker. Selain itu, pembedahan juga dapat digunakan untuk mengangkat tumor jinak atau untuk memperbaiki kerusakan fisik akibat pemasangan alat medis, seperti untuk infus atau pemberian obat lainnya (Buske et al., 2023).

Namun, terapi pembedahan tetap memiliki beberapa efek samping, yang meliputi:

- 1) Bekas luka (scar) atau bekas insisi pembedahan.
- 2) Gerakan terbatas di sekitar area pembedahan, yang dapat mempengaruhi mobilitas pasien.
- 3) Aktivitas terbatas, yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari pasien.
- 4) Gangguan fungsi seksual, terutama jika pembedahan dilakukan pada area terkait sistem reproduksi.
- 5) Penurunan daya ingat dan kemampuan untuk memutuskan atau mengingat informasi (terutama setelah pembedahan besar).
- 6) Gangguan konsentrasi, yang bisa mempengaruhi kemampuan belajar atau fokus.
- 7) Kelemahan tubuh, yang dapat mempengaruhi stamina dan keseharian pasien.
- 8) Pembengkakan ekstremitas atau lymphedema, yang sering terjadi jika pembuluh getah bening terlibat atau terluka selama pembedahan.

Terapi Kanker Serviks

Pengobatan kanker serviks ditentukan berdasarkan stadium kanker tersebut. Ada tiga jenis terapi utama yang digunakan dalam penanganan

kanker serviks, yaitu pembedahan, radiasi, dan kemoterapi. Setiap stadium kanker serviks memerlukan pendekatan terapi yang berbeda, sesuai dengan tingkat keparahan dan penyebaran kanker (Buske et al., 2023).

Berikut adalah program terapi kanker serviks berdasarkan stadium penyakit:

Tabel 4.3: Program Terapi kanker Serviks

Stadium	Pilihan Terapi
Ia1	Pembedahan (histerektomi total)
Ia2-Ib1	Trakhelektomi radikal
Ia2-IIa	Histerektomi radikal dan limfadenektomi pelvic kiri-kanan radiasi
Iib-IIIb	Radiasi atau kemoradiasi (kombinasi kemoterapi dan radiasi)
IV	Radiasi Paliatif

Sumber: Old, S.B., London., Ledwig, P.W., & Davidson, M.R (2014)

Terapi Adjuvant (Tambahan)

Setelah pembedahan, terapi adjuvant atau terapi tambahan diberikan untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan kanker (Lee et al., 2016). Terapi ini penting jika ada faktor risiko residiv kanker pasca-bedah, seperti:

- Penyebaran kanker yang terdeteksi pada kelenjar getah bening.
- Tumor yang ditemukan dekat dengan tep sayatan vagina yang tidak bebas dari sel kanker.

Terapi adjuvant bisa berupa radiasi, kemoterapi, atau kemoradiasi (kombinasi kemoterapi dan radiasi), tergantung pada kondisi dan stadium kanker serviks yang dihadapi pasien. Dengan pendekatan yang tepat, baik pembedahan maupun terapi tambahan dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien kanker serviks (Buske et al., 2023).

E. Pencegahan dan Pemeriksaan Skrining

1. Pencegahan

Kanker menjadi salah satu masalah kesehatan global yang semakin meningkat, dan untuk mengatasi hal tersebut, organisasi kesehatan dunia (WHO) mendorong negara-negara untuk memiliki perencanaan penanggulangan kanker yang efektif (Bray et al., 2018). Saat ini, hanya sebagian kecil negara yang memiliki rencana tersebut, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menekan angka penderita kanker baru adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan kanker, yang dapat dilakukan melalui

deteksi dini dan gaya hidup sehat (Buske et al., 2023). Pencegahan kanker mencakup tiga fase penting, yaitu:

- a. **Pencegahan Primer:** Menghindari paparan faktor risiko penyebab kanker.
- b. **Pencegahan Sekunder:** Deteksi dini untuk mencegah kanker berkembang lebih lanjut.
- c. **Pencegahan Tersier:** Mengurangi dampak dari kanker yang sudah terjadi, mengontrol gejala dan meningkatkan kualitas hidup.

Karsinogenesis adalah proses terbentuknya kanker, yang melibatkan perubahan genetik pada sel normal yang akhirnya mengarah pada pertumbuhan sel kanker. Proses ini melalui tiga fase: inisiasi, promosi, dan progresi.

- **Inisiasi** adalah fase awal yang terjadi ketika DNA sel rusak dan tidak dapat diperbaiki, sehingga sel tersebut rentan menjadi kanker.
- **Promosi** terjadi ketika sel-sel yang telah rusak berkembang menjadi prakanker atau tumor, tetapi belum terdeteksi secara klinis.
- **Progresi** adalah fase di mana sel kanker berkembang lebih lanjut, sering kali mengarah pada pembentukan tumor yang dapat menyebar (metastasis) ke bagian tubuh lain.

2. Pencegahan Primer

Tujuan utama pencegahan primer adalah untuk mencegah terjadinya kanker dengan mengurangi paparan terhadap faktor risiko yang berpotensi memicu perkembangan kanker. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam pencegahan primer (Mawardika et al., 2019) meliputi:

- a. Melakukan gaya hidup sehat

Gaya hidup sehat adalah faktor penting dalam mencegah kanker. Data menunjukkan bahwa 43% kasus kanker dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup (Kemenkes, 2015). Gaya hidup sehat meliputi berbagai kebiasaan yang mendukung kesehatan fisik dan mental, seperti:

1) Pola Makan Sehat

Diet yang sehat harus mempertimbangkan jenis makanan, waktu makan, porsi, dan variasi. Mengatur pola makan secara teratur, misalnya makan tiga kali sehari atau makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, dapat membantu tubuh menyerap nutrisi dengan optimal dan mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko kanker. Makan dalam porsi besar terutama pada malam hari dapat memicu refluks asam lambung, yang jika terjadi terus-menerus dapat merusak sel-sel dinding kerongkongan dan meningkatkan risiko kanker. Oleh karena itu, mengatur porsi makan menjadi lebih kecil dapat mengurangi risiko ini. Mengonsumsi beragam makanan dari berbagai kelompok (buah-buahan, sayuran,

karbohidrat, protein nabati dan hewani, serta lemak sehat) sangat dianjurkan. Salah satu contoh makanan yang dapat mencegah kanker adalah kacang-kacangan, brokoli, tomat, wortel, jamur, dan buah-buahan beri (seperti blueberry dan blackberry). Kacang kedelai, bawang putih, dan ikan seperti tuna dan salmon juga memiliki sifat antikanker(Yulianti et al., 2016).

Mengonsumsi buah dan sayur. Buah dan sayuran mengandung berbagai zat yang berperan sebagai anti kanker, seperti flavonoid yang memberi warna cerah pada buah dan sayuran, serta antioksidan dan protease inhibitor yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Penelitian telah membuktikan bahwa konsumsi buah dan sayur secara teratur dapat menurunkan risiko kanker. Selain memilih bahan makanan yang sehat, cara pengolahan makanan juga penting untuk mencegah kanker. Beberapa langkah sederhana, seperti mencuci buah dan sayuran dengan air bersih atau memasak makanan pada suhu yang cukup (misalnya 74°C), dapat membunuh bakteri dan patogen yang berpotensi menimbulkan penyakit. Melalui gaya hidup sehat dan pola makan yang tepat, kita dapat mengurangi faktor risiko kanker dan mencegah terjadinya karsinogenesis, yang pada akhirnya mengurangi angka kejadian kanker di masyarakat(Hartati, 2018).

2) Melakukan Aktivitas Fisik dan Olahraga yang Teratur

Pentingnya Aktivitas Fisik untuk Kesehatan. Aktivitas fisik yang teratur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Melakukan olahraga secara rutin tidak hanya dapat mencegah berbagai penyakit kronik yang tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes tipe II, dan obesitas, tetapi juga berperan dalam mencegah kanker. Aktivitas fisik juga terbukti dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Jenis Aktivitas Fisik Berdasarkan Intensitas(Olagbuji et al., 2015). Aktivitas fisik umumnya dibagi dalam dua kategori besar berdasarkan intensitasnya:

- **Aktivitas Fisik dengan Intensitas Sedang:** Aktivitas ini memerlukan usaha moderat dan menyebabkan peningkatan denyut jantung yang masih dalam batas wajar, yaitu masih bisa terukur dan tidak membuat pernapasan terlalu cepat. Contoh aktivitas fisik dengan intensitas sedang adalah berjalan cepat atau bersepeda santai.
- **Aktivitas Fisik dengan Intensitas Berat:** Aktivitas ini memerlukan usaha yang lebih besar, yang menyebabkan peningkatan denyut jantung secara signifikan dan pernapasan yang lebih cepat. Contoh aktivitas fisik dengan

intensitas berat adalah jogging, lari, atau latihan fisik yang lebih intens seperti angkat beban. Mengukur Intensitas Aktivitas Fisik Intensitas aktivitas fisik biasanya diukur menggunakan METs (Metabolic Equivalent of Task). METs menggambarkan rasio antara kecepatan metabolisme tubuh saat beraktivitas dibandingkan dengan saat tubuh sedang beristirahat. 1 MET setara dengan energi yang dibakar oleh tubuh saat sedang duduk diam, yaitu sekitar 1 kalori per kilogram berat badan per jam. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang berada pada rentang 3-6 METs.

3) Melakukan deteksi dini

Deteksi dini memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kanker. Dengan menemukan kanker pada tahap yang lebih awal, pengobatan dapat dilakukan dengan lebih efektif, meningkatkan peluang kesembuhan hingga 30%. Ini membuat deteksi dini menjadi alat yang sangat berharga dalam mengurangi angka kematian akibat kanker, termasuk kanker ginekologi dan kanker payudara (Krisdianto, 2022).

Deteksi Dini pada Kanker Ginekologi

Pada pencegahan kanker ginekologi, terdapat beberapa pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya kanker pada tahap awal. Beberapa metode deteksi dini yang umum dilakukan antara lain:

- **Pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat)**
Pemeriksaan IVA adalah salah satu cara untuk mendeteksi kanker serviks (leher rahim) dengan cara memeriksa area serviks menggunakan larutan asam asetat. Pemeriksaan ini dapat mengidentifikasi perubahan abnormal pada serviks yang bisa menjadi tanda awal kanker serviks (Juanda & Kesuma, 2015).
- **Pemeriksaan Pap Smear**
Pap smear adalah metode untuk mengidentifikasi sel-sel abnormal pada leher rahim yang dapat berkembang menjadi kanker serviks. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara menggosokkan sampel sel dari serviks untuk dianalisis di laboratorium. Deteksi dini melalui pap smear dapat menurunkan angka kejadian kanker serviks secara signifikan (Mastutik et al., 2015).
- **VULSARI (Vulva, Serviks, Vagina, dan Uterus Self-Examination)**
VULSARI adalah pemeriksaan yang dilakukan secara mandiri untuk memeriksa area genital wanita, termasuk vulva, serviks, vagina, dan uterus, dengan tujuan mendeteksi tanda-tanda perubahan abnormal

yang dapat menunjukkan adanya kanker ginekologi(Afiyanti & Pratiwi, 2016).

Deteksi Dini pada Kanker Payudara

Pada kanker payudara, deteksi dini juga sangat penting untuk memastikan bahwa kanker terdeteksi sebelum menyebar. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk deteksi dini kanker payudara meliputi:

- **Periksa Payudara Sendiri (SADARI)**

SADARI adalah tindakan pemeriksaan payudara yang dilakukan secara mandiri oleh individu untuk mendeteksi adanya benjolan, perubahan bentuk, atau kelainan lainnya pada payudara. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara rutin, biasanya sebulan sekali, untuk mengenali tanda-tanda awal kanker payudara(Krisdianto, 2022).

- **Pemeriksaan Payudara Klinis (SADARNIS)**

SADARNIS adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih, di mana dokter atau petugas kesehatan memeriksa payudara untuk mencari benjolan atau perubahan lain yang mencurigakan. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelah pasien melakukan SADARI dan merasakan ada yang tidak biasa pada payudara(Krisdianto, 2022).

- **Pentingnya Deteksi Dini**

Dengan melakukan deteksi dini secara rutin, setiap individu memiliki kesempatan lebih besar untuk mendeteksi kanker pada tahap awal, yang berarti peluang untuk pengobatan yang lebih efektif dan tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi perempuan untuk secara rutin melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya pencegahan dan deteksi dini kanker ginekologi dan payudara(Krisdianto, 2022).

3. Pencegahan Skunder

Pencegahan kanker pada dasarnya terbagi menjadi tiga fase, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Salah satu langkah penting dalam pencegahan kanker adalah deteksi dini, yang termasuk dalam kategori pencegahan sekunder. Deteksi dini kanker berfokus pada upaya mendeteksi kanker pada tahap awal, sebelum tanda dan gejala yang lebih jelas muncul. Hal ini dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan, karena kanker yang terdeteksi lebih awal biasanya lebih mudah untuk diobati dan memiliki tingkat kesembuhan yang lebih tinggi(Olagbuji et al., 2015).

Pentingnya Deteksi Dini untuk Kanker di Indonesia Kanker sering kali ditemukan pada stadium lanjut di Indonesia, yang menyebabkan tingkat keberhasilan pengobatan lebih rendah. Hal ini sebagian

besar disebabkan oleh sifat kanker yang tidak menunjukkan gejala yang jelas pada tahap awal. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting untuk memastikan kanker ditemukan lebih awal, yang meningkatkan peluang kesembuhan dan pengobatan yang lebih efektif (Buske et al., 2023).

Upaya Deteksi Dini sebagai Pencegahan Sekunder Pencegahan sekunder berfokus pada identifikasi dan pengobatan kanker setelah terdeteksi, dengan tujuan untuk mencegah kanker berkembang lebih jauh dan untuk mengurangi gejala atau komplikasi yang lebih parah. Deteksi dini tidak hanya penting untuk individu yang berisiko tinggi terhadap kanker, tetapi juga bagi mereka yang telah menjadi penyintas kanker untuk mencegah kekambuhan di masa depan (Buske et al., 2023).

Pencegahan sekunder melibatkan beberapa tahapan kunci yang meliputi:

a. Pengkajian Risiko

Pengkajian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengembangkan kanker. Hal ini melibatkan pertimbangan usia, riwayat keluarga, gaya hidup, serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Pengkajian ini sangat penting untuk menentukan apakah seseorang perlu mengikuti prosedur skrining tertentu atau tidak.

b. Skrining

Skrining adalah langkah penting dalam deteksi dini, yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian risiko. Skrining kanker bertujuan untuk menemukan tanda-tanda kanker pada tahap awal sebelum gejala muncul. Skrining dilakukan dengan menggunakan prosedur medis seperti tes darah, pemeriksaan fisik, atau prosedur diagnostik lainnya, tergantung pada jenis kanker yang dideteksi.

c. Follow-up Diagnosis untuk Hasil Skrining yang Abnormal

Setelah skrining dilakukan, jika hasilnya menunjukkan adanya kelainan atau hasil yang abnormal, langkah selanjutnya adalah melakukan diagnosis lebih lanjut untuk memastikan apakah itu kanker atau kondisi lain yang memerlukan perhatian medis. Diagnosis lanjutan akan membantu menentukan tindakan medis yang tepat.

d. Pengobatan dan Pengawasan

Jika diagnosis menunjukkan adanya kanker, pengobatan segera akan dilakukan untuk mengatasi kanker yang terdeteksi pada tahap dini. Selain itu, pengawasan berkala sangat penting untuk memantau kemajuan pengobatan dan mencegah kekambuhan. Pengobatan dan pengawasan yang tepat dapat meningkatkan peluang kesembuhan dan kualitas hidup pasien.

Poin Pengkajian Penting Sebelum Tindakan Skrining

Sebelum melakukan tindakan skrining, beberapa pengkajian penting yang perlu dilakukan adalah:

- a. Usia: Beberapa jenis kanker lebih sering terjadi pada kelompok usia tertentu, sehingga usia dapat menjadi faktor penentu apakah seseorang perlu melakukan skrining kanker.
- b. Riwayat Personal atau Keluarga: Riwayat keluarga yang pernah mengidap kanker meningkatkan kemungkinan seseorang memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena kanker yang sama.
- c. Gaya Hidup: Kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, pola makan, dan tingkat aktivitas fisik memiliki peran dalam meningkatkan risiko kanker.
- d. Faktor Lingkungan: Faktor seperti paparan terhadap bahan kimia berbahaya, polusi, dan lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi risiko kanker.

Dengan melakukan pengkajian yang akurat dan lengkap, tindakan skrining dapat lebih terfokus dan tepat sasaran, mengurangi biaya pemeriksaan, serta meningkatkan efektivitas deteksi dini (Buske et al., 2023).

4. Pencegahan Tersier.

Pencegahan tersier pada kanker adalah meningkatkan kualitas hidup pasien yang telah didiagnosa. Pencegahan tersier adalah langkah yang dilakukan setelah seseorang didiagnosis kanker. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah meningkatkan hasil akhir pengobatan kanker, seperti kesembuhan, pengobatan yang mengarah pada kesembuhan dengan disabilitas, atau pengobatan yang berakhir pada kematian. Fokus dari pencegahan tersier adalah untuk mengelola hasil pengobatan dan mengurangi dampak jangka panjang dari kanker atau pengobatan kanker itu sendiri (Mawardika et al., 2019). Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pencegahan tersier:

a. Hasil Pengobatan Kanker

Tiga hasil akhir dari pengobatan kanker adalah:

- 1) **Kesembuhan:** Pengobatan yang berhasil menghilangkan seluruh sel kanker dan memulihkan kondisi kesehatan pasien ke kondisi semula.
- 2) **Kesembuhan dengan Disabilitas:** Beberapa jenis pengobatan, seperti mastektomi (pengangkatan payudara), mungkin mengarah pada kesembuhan kanker, tetapi mengakibatkan disabilitas atau kehilangan fungsi tubuh tertentu. Pasien mungkin memerlukan perawatan pasca operasi dan rehabilitasi untuk kembali beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari.
- 3) **Kematian:** Dalam beberapa kasus, kanker mungkin tidak dapat disembuhkan, dan pasien akan mengalami kematian. Pencegahan tersier

berperan dalam menjaga kualitas hidup dan meminimalisir penderitaan pada tahap akhir ini.

b. Fokus Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier berfokus pada perawatan selama dan setelah pengobatan kanker, serta rehabilitasi yang sesuai untuk memulihkan kualitas hidup pasien (Buske et al., 2023). Fokus utama dari pencegahan tersier adalah:

- 1) **Deteksi Dini Kanker Baru:** Kanker baru yang mungkin muncul sebagai kanker sekunder, yang tidak terkait langsung dengan kanker pertama yang diobati.
- 2) **Menurunkan Risiko Kanker Sekunder:** Beberapa faktor seperti pengobatan kanker, predisposisi genetik, atau paparan lingkungan dapat meningkatkan risiko munculnya kanker lain setelah pengobatan.
- 3) **Mencegah Efek Samping Pengobatan:** Pengobatan kanker, seperti kemoterapi atau radiasi, dapat menimbulkan efek samping jangka panjang yang meningkatkan risiko kanker sekunder atau masalah kesehatan lainnya.

c. Faktor Risiko Kanker Sekunder

Pasien yang berhasil sembuh dari kanker mungkin memiliki faktor risiko tertentu yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kanker sekunder. Beberapa faktor risiko tersebut adalah:

- 1) **Predisposisi Genetik:** Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 10% dari pasien kanker memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan kanker sekunder. Contoh yang umum adalah kanker ovarium yang muncul setelah pengobatan kanker payudara.
- 2) **Konsekuensi Pengobatan Kanker:** Beberapa pengobatan kanker, seperti terapi radiasi, kemoterapi, atau terapi hormonal, dapat meningkatkan risiko kanker sekunder. Ini karena pengobatan tersebut mempengaruhi tubuh secara sistemik, dan dapat merusak jaringan sehat, meningkatkan kemungkinan sel kanker berkembang kembali.
- 3) **Paparan Lingkungan:** Paparan terhadap karsinogen di lingkungan (seperti rokok, bahan kimia berbahaya, atau polusi) dapat meningkatkan risiko kanker sekunder, terutama bagi individu yang sebelumnya diobati untuk kanker akibat faktor risiko yang sama.

d. Langkah-langkah Pencegahan Tersier

Beberapa langkah yang diambil dalam pencegahan tersier meliputi:

- 1) **Pengkajian Risiko:** Seperti pada pencegahan sekunder, pengkajian risiko pada pencegahan tersier berfokus pada kemungkinan efek samping atau komplikasi akibat pengobatan kanker yang telah dijalani. Ini akan membantu menentukan apakah pasien memerlukan skrining kanker sekunder atau intervensi lain.

2) Edukasi tentang Kanker Sekunder: Pasien perlu diberi informasi tentang tanda dan gejala kanker sekunder yang mungkin muncul, dan bagaimana cara melaporkan gejala-gejala tersebut. Edukasi ini juga meliputi prosedur pemeriksaan diri, seperti **SADARI** (Pemeriksaan Payudara Sendiri) atau **VULSARI** (Pemeriksaan Kewanitaan), serta cara memeriksa kanker kulit atau kanker lainnya.

3) Pemeriksaan Rutin: Pemeriksaan lanjutan secara rutin sangat penting untuk mendeteksi adanya kanker sekunder lebih awal. Pemeriksaan ini juga melibatkan pemantauan kesehatan secara keseluruhan, termasuk mengidentifikasi faktor risiko baru yang dapat menyebabkan masalah lebih lanjut.

e. Pentingnya Perubahan Gaya Hidup dan Dukungan Kesehatan

Selain pemeriksaan dan edukasi, pasien perlu didorong untuk melakukan perubahan gaya hidup yang dapat mengurangi risiko kanker sekunder. Ini melibatkan perubahan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, dan penghindaran paparan terhadap faktor lingkungan yang berisiko (misalnya berhenti merokok atau menghindari bahan kimia berbahaya di tempat kerja). Dukungan dari tenaga kesehatan sangat penting dalam proses ini, untuk memberikan konsultasi dan bantuan bagi pasien dalam mengelola gaya hidup mereka.

f. Mengoptimalkan Kualitas Hidup Pasien

Dengan melibatkan perawatan berkelanjutan dan langkah-langkah pencegahan tersier, pasien kanker dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik meskipun mereka harus hidup dengan risiko kanker sekunder. Rehabilitasi dan dukungan emosional dari tenaga medis serta keluarga juga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental pasien.

Pencegahan tersier, dengan fokus pada deteksi dini, pengobatan yang tepat, edukasi, dan pemeriksaan rutin, berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan hidup pasien kanker, serta menjaga kualitas hidup mereka pasca pengobatan (KURNIAWAN & LUGITO, 2016).

5. Pemeriksaan Skrining

a. Mamografi

Mamografi adalah prosedur pemeriksaan menggunakan radiasi sinar X yang efektif dalam mendeteksi kanker payudara, bahkan massa kanker sekecil 0,5 cm. Mamografi dapat mengurangi angka kematian akibat kanker payudara hingga 30-40% pada perempuan usia 50 tahun ke atas. Pemeriksaan ini disarankan setiap 1-2 tahun, tergantung usia dan riwayat medis. Waktu terbaik untuk melaksanakan mamografi adalah 7-14 hari setelah menstruasi untuk

mengurangi ketidaknyamanan (Soekersi et al., 2022). Terdapat dua jenis mamografi: skrining mamogram (sebelum ada benjolan) dan mamogram diagnostik (setelah ada benjolan). Namun, mamografi memiliki keterbatasan seperti false positive, false negative, overdiagnosis, overtreatment, dan paparan radiasi. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum melakukan pemeriksaan (Kolak et al., 2017).

b. Ultrasonografi (USG)

USG menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran organ tubuh. Pada skrining kanker, USG digunakan untuk mendeteksi kelainan pada rahim dan ovarium. Prosedur ini tidak memerlukan radiasi dan sangat aman. USG dilakukan dengan alat bernama transduser yang memancarkan gelombang suara. Gema yang dipantulkan dari organ dalam tubuh kemudian diolah menjadi gambar di layar. Pemeriksaan ini dapat berlangsung 20-30 menit, tergantung pada area yang diperiksa. Beberapa pemeriksaan USG memerlukan pasien untuk menahan nafas atau memasukkan transduser ke dalam rongga tubuh, seperti vagina, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas (Soekersi et al., 2022).

c. Biopsi Sel

Biopsi digunakan untuk mengambil sampel sel dari area yang dicurigai mengandung kanker. Prosedur ini dilakukan ketika hasil pemeriksaan sebelumnya, seperti mamografi atau pap smear, menunjukkan hasil yang meragukan. Biopsi dilakukan dengan memasukkan jarum untuk mengambil sampel sel dari benjolan atau massa yang terdeteksi. Sampel tersebut akan diperiksa lebih lanjut secara mikroskopis untuk memastikan ada atau tidaknya sel kanker. Biopsi adalah prosedur invasif dan sering kali dilakukan sebagai langkah terakhir setelah metode pemeriksaan lain tidak memberikan kejelasan (De Vuyst et al., 2015).

Tujuan dan Manfaat Skrining

Pemeriksaan skrining bertujuan untuk menurunkan angka kematian akibat kanker dengan mendeteksi kanker pada stadium awal, yang lebih mudah diobati. Pengobatan pada stadium awal biasanya melibatkan pembedahan untuk mengangkat massa kanker dan radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Terapi radiasi harus dilakukan dengan hati-hati untuk meminimalkan kerusakan pada sel sehat. Pasien yang menjalani pengobatan kanker perlu pengawasan rutin untuk deteksi kekambuhan atau munculnya kanker sekunder. Pasca pengobatan, penting bagi pasien untuk mengikuti jadwal skrining dan menjalani gaya hidup sehat agar mengurangi risiko kemunculan kanker baru (Mawardika et al., 2019).

F. Simpulan

Masalah Kesehatan Kanker dan Pencegahannya:

Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan global yang jumlah penderitanya terus meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian kanker meliputi:

1. Peningkatan usia populasi – Seiring bertambahnya jumlah orang yang berusia lanjut, risiko terkena kanker juga meningkat karena proses penuaan dapat menyebabkan sel-sel tubuh menjadi lebih rentan terhadap perubahan genetik yang dapat memicu kanker.
2. Konsumsi rokok dan alkohol – Penggunaan rokok dan alkohol secara berlebihan telah terbukti meningkatkan risiko kanker, khususnya kanker paru, mulut, tenggorokan, hati, dan kanker lainnya.
3. Diet tidak sehat – Kebiasaan mengonsumsi makanan yang tinggi lemak jenuh, gula, dan rendah serat dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis kanker, seperti kanker kolorektal dan kanker payudara.
4. Kurangnya olahraga – Gaya hidup yang kurang gerak berkontribusi pada peningkatan risiko obesitas, yang juga dapat meningkatkan risiko kanker, termasuk kanker payudara dan kanker usus besar.
5. Pencemaran lingkungan – Polusi udara, tanah, dan air akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dapat memperburuk kualitas lingkungan dan berpotensi memicu kanker, terutama kanker paru dan kanker kulit akibat paparan polutan berbahaya.

Efek Samping Terapi Kanker: Penting bagi pasien kanker untuk memiliki pengetahuan yang memadai mengenai efek samping yang mungkin timbul akibat terapi yang dijalani. Efek samping ini bisa beragam, mulai dari kelelahan, penurunan nafsu makan, gangguan pencernaan, hingga dampak psikologis seperti kecemasan dan depresi. Informasi yang baik mengenai efek samping terapi memungkinkan pasien untuk mempersiapkan diri dan mengelola kondisi fisik dan emosional mereka dengan lebih baik. Para tenaga kesehatan juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi terkait efek samping ini dan menyediakan dukungan yang diperlukan pasien selama proses pengobatan.

Pencegahan Kanker dapat dicegah melalui berbagai upaya pencegahan yang dibagi menjadi tiga tahap:

1. Pencegahan Primer – Melakukan upaya untuk mengurangi risiko kanker sebelum penyakit berkembang, seperti tidak merokok, menghindari alkohol, menjalani pola makan sehat, menjaga berat badan ideal, serta rutin berolahraga.

2. Pencegahan Sekunder – Deteksi dini melalui skrining dan pemeriksaan kesehatan rutin untuk mendeteksi kanker pada tahap awal, yang memudahkan pengobatan dan meningkatkan peluang kesembuhan.
3. Pencegahan Tersier – Fokus pada rehabilitasi dan perawatan lanjutan setelah pengobatan kanker untuk mencegah kekambuhan atau munculnya kanker baru. Ini termasuk pengawasan rutin, pengelolaan efek samping dari terapi, dan perubahan gaya hidup yang sehat.

Pencegahan kanker memerlukan kerjasama antara masyarakat, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk menyediakan kebijakan yang mendukung pencegahan kanker, seperti kampanye kesehatan, penyuluhan, dan penyediaan fasilitas skrining untuk masyarakat. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kanker serta melakukan pencegahan yang tepat, kita dapat menurunkan angka kejadian kanker dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

G. Referensi

- Afiyanti, Y., & Pratiwi, A. (2016). *Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan* (pp. 52–53). Rajawali Pers
- Andini, S., Siswandi, A., Anggunan, A., & Reni Setiawati, O. (2022a). Hubungan Stadium Kanker Payudara Dengan Insomnia pada Penderita Kanker Payudara yang Sedang Menjalani Kemoterapi. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(1), 271–279. <https://doi.org/10.31004/jkt.v3i1.4034>
- Angeles, M. A., Strojna, A. N., Pareja, R., & Ramirez, P. T. (2020). European Society of Gynaecological Oncology 2019 meeting summaries. *International Journal of Gynecological Cancer*, 30(4), 456–465. <https://doi.org/10.1136/ijgc-2020-001305>
- Armes, J., Crowe, M., Colbourne, L., Morgan, H., Murrells, T., Oakley, C., Palmer, N., Ream, E., Young, A., & Richardson, A. (2019). Patients' supportive care needs beyond the end of cancer treatment: A prospective, longitudinal survey. *Journal of Clinical Oncology*, 27(36), 6172–6179. <https://doi.org/10.1200/JCO.2009.22.5151>
- Bray, F., Ferlay, J., & Soerjomataram, I. (2018). Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 394–424. <https://doi.org/10.3322/caac.21492>
- Budiana, I. N. G., Angelina, M., & Pemayun, T. G. A. (2019). Ovarian cancer: Pathogenesis and current recommendations for prophylactic surgery. *Journal of the Turkish-German Gynecological Association*, 20(1), 47–54.

<https://doi.org/10.4274/jtgga.galenos.2018.2018.0119>

- Buske, C., Cherny, N., Colombo, N., Gillesen, S., Jordan, K., Loibl, S., Machiels, J.-P., Preusser, M., Sessa, C., Soo, R., Stacchiotti, S., Vogel, A., Editors, S., Amaral, T., Ascierto, P., Berruti, A., Davies, A., Ducreux, M., Even, C., ... Rho, F. (2023). Gynaecological Cancers Pocket Guidelines. ESMO. <https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534>
- De Vuyst, H., Mugo, N. R., Franceschi, S., McKenzie, K., Tenet, V., Njoroge, J., Rana, F. S., Sakr, S. R., Snijders, P. J. F., & Chung, M. H. (2014). Residual disease and HPV persistence after cryotherapy for cervical intraepithelial neoplasia grade 2/3 in HIV-positive women in Kenya. *PloS One*, 9(10), e111037. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0111037>
- Ferinawati, F., & Ulfa, N. A. (2021). Pengaruh Konseling Menggunakan Media Booklet dengan Pengetahuan Remaja Putri tentang SADARI di Desa Blang Kuta Dua Meunasah Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 417–426. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/JHTM/article/view/1471>
- Harbeck, N., Penault-Llorca, F., Cortes, J., Gnant, M., Houssami, N., Poortmans, P., Ruddy, K., Tsang, J., & Cardoso, F. (2019). Breast cancer. In *Nature Reviews Disease Primers* (Vol. 5, Issue 1). <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0111-2>
- Hartati, M. & K. (2018). Mekanisme Koping Mahasiswa Keperawatan dalam Menghadapi Dysmenore. In *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=psych&AN=2014-99240-200&site=ehost-live>
- Hodson, R. (2021). Ovarian cancer. *Nature*, 600(7889), S35. <https://doi.org/10.1038/d41586-021-03713-x>
- Juanda, D., & Kesuma, H. (2015). Pemeriksaan Metode IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk Pencegahan Kanker Serviks. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan : Publikasi Ilmiah Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, 2(2), 169–174. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkk/article/view/2549>
- Khosidah, A., & Trisnawati, Y. (n.d.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ibu Rumah Tangga Dalam Melakukan Tes Iva Sebagai Upaya Deteksi Dini Kanker Serviks. 94–105.
- Kolak, A., Kamińska, M., Sygit, K., Budny, A., Surdyka, D., Kukielka-Budny, B., & Burdan, F. (2017). Primary and secondary prevention of breast cancer. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 24(4), 549–553. <https://doi.org/10.26444/aaem/75943>
- Krisdianto, B. F. (2022). Deteksi Dini Kanker Payudara Menggunakan Pemeriksaan Payudara Sendiri (Sadari). In *Andalas University Press* (Vol. 4, Issue 1 Juni). <https://doi.org/10.36086/j.abdikemas.v4i1.1174>

- KURNIAWAN, A., & LUGITO, N. P. H. (2016). Nutritional Status and Quality of Life in Breast Cancer Patients in Karawaci General Hospital. *Indonesian Journal of Cancer*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.33371/ijoc.v10i1.413>
- Lee, J., Kim, T. H., Kim, G. E., Keum, K. C., & Kim, Y. B. (2016). Neoadjuvant chemotherapy followed by surgery has no therapeutic advantages over concurrent chemoradiotherapy in International Federation of Gynecology and Obstetrics stage IB-IIIB cervical cancer. *Journal of Gynecologic Oncology*, 27(5), 1–11. <https://doi.org/10.3802/jgo.2016.27.e52>
- Legianawati, D., Puspitasari, I. M., Suwantika, A. A., & Kusumadjati, A. (2019). Profil Penatalaksanaan Kanker Serviks Stadium IIB–IIIB dengan Terapi Radiasi dan Kemoradiasi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung Periode Tahun 2015–2017. *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy*, 8(3). <https://doi.org/10.15416/ijcp.2019.8.3.205>
- Lehnen, T. L. (2018). Ovarian Cancer: A silent killer.
- Lilis, D. N., Suryanti, Y., Fajrianti, D., & Fitria, D. W. (2022). Pengaruh Media Video Animasi Tentang Deteksi Dini Pemeriksaan Payudara Sendiri Terhadap Pengetahuan dan Perilaku WUS. *Jambura Journal Of Health Sciences and Research*, 4, 35–43.
- LLC, P. N. A. (2012). Cervical Cancer Diagnostic Tests (Pap Smear, Colposcopy And Ecc Procedures) Market - Global Industry Analysis By Test Type And Age Group, Market Size, Share And Forecast, 2012 - 2018. *The Art of Persuasion*, oktober.
- Mastutik, G., Alia, R., Rahniayu, A., Kurniasari, N., Rahaju, A. S., & Mustokoweni, S. (2015). Skrining Kanker Serviks dengan Pemeriksaan Pap Smear di Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya dan Rumah Sakit Mawadah Mojokerto. *Majalah Obstetri & Ginekologi*, 23(2), 54. <https://doi.org/10.20473/mog.v23i2.2090>
- Mawardika, T., Afiyanti, Y., & Rahmah, H. (2019). Gynecological cancer inpatients need more supportive nursing care than outpatients: A comparative study. *BMC Nursing*, 18(Suppl 1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s12912-019-0355-x>
- Olagbuji, B. N., Atiba, A. S., Olofinbiyi, B. a., Akintayo, A. a., Awoleke, J. O., Ade-Ojo, I. P., & Fasubaa, O. B. (2015). Prevalence of and risk factors for gestational diabetes using 1999, 2013 WHO and IADPSG criteria upon implementation of a universal one-step screening and diagnostic strategy in a sub-Saharan African population. *European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology*, 189, 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2015.02.030>
- Pavlidis, N., Izar, B., Ryan, D. P., & Chabner, B. A. (2015). PRINCIPLES OF CHEMOTHERAPY Nothing to declare. *Clinical Radiation Oncology*, July, 171–85.e2. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-24098-7.00009-5>
- Pisani, P., Black, R., Valdivieso, M. T., Miller, A. B., Day, N. E., Kallio, M., Miller, A. B., Day, N. E., Moller, H., Lauriola, P., Magliola, E., Bonelli, L., Rossi, E., Gustavino, C.,

- Ferreri, M., Giovagnoli, M. R., Midulla, C., Boon, M. E., Beck, S., ... Russo, A. (2019). The Pap Smear Test Procedure. *Cytotrain Leonardo*, 935–944.
- Pleasant, V. (2024). Gynecologic Care of Black Breast Cancer Survivors. *Current Breast Cancer Reports*, 16(1), 84–97. <https://doi.org/10.1007/s12609-024-00527-4>
- Purwanti, S., Syukur, N. A., & Haloho, C. B. (2021). Faktor Risiko Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara Wanita. *Jurnal Bidan Cerdas*, 3(4), 168–175. <https://doi.org/10.33860/jbc.v3i4.460>
- Soekersi, H., Azhar, Y., & Akbari, K. S. (2022). Peran Mammografi Untuk Skrining: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 72(3), 144–150. <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.72.3-2022-627>
- Subagja, H. P. (2014). *Waspada!!! Kanker Ganas Pembunuh Perempuan*. Yogyakarta: FlashBOOK
- Van Meir, H., Nout, R. A., Welters, M. J. P., Loof, N. M., de Kam, M. L., van Ham, J. J., Samuels, S., Kenter, G. G., Cohen, A. F., Melief, C. J. M., Burggraaf, J., van Poelgeest, M. I. E., & van der Burg, S. H. (2017). Impact of (chemo)radiotherapy on immune cell composition and function in cervical cancer patients. *OncoImmunology*, 6(2). <https://doi.org/10.1080/2162402X.2016.1267095>
- Verssimo, J., & de Medeiros Fernandes, T. A. A. (2012). Human Papillomavirus: Biology and Pathogenesis. *Human Papillomavirus and Related Diseases - From Bench to Bedside - A Clinical Perspective*, January 2012. <https://doi.org/10.5772/27154>
- Yulianti, I., Santoso, H., & Sutinisih, D. (2016). Faktor-Faktor Risiko Kanker Payudara (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Ken Saras Semarang). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 4(4), 401–409.
- Zegeye, D. T., Megabiaw, M. (2011). Age at Menarche and the Menstrual Pattern of Secondary School Adolescent in Northwest Ethiopia. *BMC Women's Health*, 27(36), 6172–6179. <https://doi.org/10.1200/JCO.2009.22.5151>

H. Glosarium

A	
Acetowhyte	Hasil pemeriksaan IVA Test menunjukkan area yang mengalami perubahan warna akan tampak bercak putih dengan batas yang jelas
Adjuvant	Terapi tambahan yang dilakukan setelah tumor diambil melalui proses pembedahan
Apoptosis (Bunuh Diri Sel)	Mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel terprogram

ASI (Air Susu Ibu)	Cairan yang dihasilkan dari kelenjar mama yang mengandung nutrisi dan imunologi untuk bayi
B	
Benigna (Tumor Jinak)	Pertumbuhan sel abnormal, tumbuh secara lambat dan umumnya tidak berbahaya serta tidak menyerang jaringan di dekatnya
Biopsi	Tes yang mengambil sampel sel dari tubuh untuk mendeteksi dan memantapkan diagnosis kanker.
BRCA (Breast Cancer Susceptibility Gene)	Gen penekan tumor yang berfungsi untuk memperbaiki DNA yang rusak dan mencegah tumor berkembang
E	
EBRT (Eksternal Beam Radio Therapy)	Terapi radiasi yang menggunakan sinar radiasi dari luar tubuh untuk menghancurkan sel kanker dan mengecilkan tumor
H	
HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir)	Hari pertama dari siklus menstruasi terakhir. HPHT digunakan untuk menentukan usia kehamilan dan hari perkiraan lahir (HPL).
HPV (Human Papiloma Virus)	Virus DNA yang dapat menginfeksi kulit dan selaput lendir manusia. HPV dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit yang tidak sehat, luka di kulit, atau melalui hubungan seksual dengan penderita HPV.
I	
IMS (Inspeksi Menular Seksual)	Penyakit yang ditularkan melalui kontak seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. IMS dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, atau parasit.
IVA (Inspeksi Visual Asetat)	Pemeriksaan untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengoleskan larutan asam asetat (asam cuka) pada leher rahim.
ISR (Infeksi Saluran Reproduksi)	Infeksi yang terjadi ketika kuman penyebab infeksi masuk dan berkembang biak di saluran reproduksi
Inisiasi	fase awal yang terjadi ketika DNA sel rusak dan tidak dapat diperbaiki, sehingga sel tersebut rentan menjadi kanker.
M	
Mamografi	Pemeriksaan payudara menggunakan sinar-X berenergi rendah untuk mendeteksi kelainan pada payudara, seperti kanker payudara, tumor, kista, atau kalsifikasi. Mamografi dapat digunakan untuk skrining, menegakkan diagnosis, atau sebagai follow up pengobatan.
Maligna (Tumor Ganas)	Tumor ganas atau malignant tumor adalah tumor yang bersifat kanker yang dapat muncul di jaringan lunak yang menghubungkan semua struktur tubuh, seperti otot dan

	tendon, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Sel-sel tumor ganas ini dapat tumbuh dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jika sel ini terus tumbuh dan menyebar akan menyebabkan gangguan pada organ lainnya
METs (Metabolic Equivalent Of Task)	Ukuran yang menunjukkan jumlah energi yang digunakan tubuh saat beraktivitas fisik. METs merupakan unit yang terstandarisasi sehingga dapat digunakan untuk membandingkan aktivitas fisik yang berbeda pada orang dengan berat badan yang bervariasi.
N	
Neoplasma	Pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal dan tidak terkendali. Neoplasma juga dikenal sebagai tumor, yang merupakan massa yang terbentuk dari sel-sel yang membelah secara tidak normal.
P	
Progresi	Fase di mana sel kanker berkembang lebih lanjut, sering kali mengarah pada pembentukan tumor yang dapat menyebar (metastasis) ke bagian tubuh lain.
Promosi	Fase yang terjadi ketika sel-sel yang telah rusak berkembang menjadi prakanker atau tumor, tetapi belum terdeteksi secara klinis.
S	
SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri)	Pemeriksaan Payudara Sendiri, yang merupakan cara untuk mendeteksi dini kanker payudara.
SADANIS (Pemeriksaan Payudara Klinis)	Pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk mendeteksi dini kanker payudara
T	
TNM (Tumor, Nodus, Metastase)	Sistem yang digunakan untuk menentukan stadium kanker. Sistem ini memberikan huruf atau angka untuk menggambarkan kategori tumor (T), nodus (N), dan metastasis (M). Setelah T, N, dan M ditentukan, dokter akan menetapkan stadium kanker dari angka 0-4.
U	
USG (Ultrasonography)	Teknik pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ tubuh, otot, dan struktur jaringan.
V	

VULSARI (Pemeriksaan Vulva Sendiri)	Cara bagi wanita untuk memeriksa vulva dan vagina mereka sendiri. Pemeriksaan ini dapat membantu wanita untuk: Memahami tubuhnya, Mengetahui perubahan yang terjadi selama siklus menstruasi, Mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini.
W	
WUS (Wanita Usia Subur)	Wanita yang berada dalam rentang usia produktif, yaitu antara 15-49 tahun, merupakan kelompok yang memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan anak.
WHO (World Health Organization)	Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas mengoordinasikan dan mengatur isu kesehatan global.

PROFIL PENULIS



Dr. Nani Sari Murni, SKM, M.Kes. Lahir di Teluk Betung, 03 Februari 1979. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada Palembang tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan lulus tahun pada tahun 2011. Selanjutnya, penulis melanjutkan kembali pendidikan S3 pada Program Studi Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan sebagai dosen telah dimulai sejak tahun 2005 s.d saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIK Bina Husada Palembang dan mengampu mata kuliah Biomedik, Biostatistik, Metodologi Penelitian, Epidemiologi, serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, melakukan publikasi baik melalui artikel ataupun presentasi oral dan poster, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah sebagai peserta maupun narasumber. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: syauqi00809@gmail.com



Ns. Kristiani Desimina Tauho, MSN Lahir di Soe, 25 Desember 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Kristen Satya Wacana, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Silliman University dan lulus tahun pada tahun 2018. Selanjutnya mengambil Program Studi Profesi Ners di Sekolah Tinggi Kusuma Husada dan lulus pada tahun 2020. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 sebagai staf peneliti lapangan di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sejak tahun 2019 hingga saat ini penulis bekerja di Universitas yang sama sebagai dosen yang mengampu mata kuliah *Obstetric Nursing Care*, *Gynecology Nursing Care*, *Healthy and Acute Pediatric Nursing Care* dan Kesehatan Reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kristiani.tauho@uksw.edu

PROFIL PENULIS



Jasmiati, SST., M.Keb Lahir di Aceh Utara, 19 Desember 1979. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Akademi Kebidanan DepKes Nanggroe Aceh Darussalam lulus tahun 2001, melanjutkan pendidikan S1 di Diploma IV Bidan Pendidik Politeknik Kesehatan DepKes Nanggroe Aceh Darussalam lulus tahun 2009, melanjutkan pendidikan S2 di Magister Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran lulus tahun 2017. Saat ini Penulis bekerja sebagai Dosen tetap pada Poltekkes

Kemenkes Aceh Prodi D-III Kebidanan Aceh Utara. Penulis mengampu mata kuliah Konsep Kebidanan, Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL, Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah, Asuhan Kebidanan Komunitas serta Kegawatdaruratan Maternal Neonatal dan Basic Life Support. Penulis juga aktif menulis buku diantaranya Buku Ajar Asuhan Kehamilan, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas dan Menyusui, Buku Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir, Buku Konsep Kebidanan, Buku Ajar Asuhan Kebidanan Dalam Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal, Buku Ajar Bagian I (Fisiologis) Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah, Manajemen Laboratorium Kebidanan serta Monograf Menilik Perilaku Ibu Nifas Hadapi Kondisi Tanda Bahaya Bayi Baru Lahir.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: jasmiatif.1@gmail.com

Motto: Semakin banyak kita membaca, semakin banyak yang belum kita ketahui, semakin tinggi keingintahuan kita maka semakin tinggi semangat kita untuk terus belajar dan berfikir

PROFIL PENULIS



Ns. Tina Mawardika., M.Kep., Sp.Kep.Mat. Dosen Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, Seorang Penulis dan Dosen Prodi S1 Keperawatan & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Lahir di Sragen. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) pada tahun 2010 & Profesi Ners di Universitas Ngudi Waluyo Ungaran pada tahun 2011 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) pada tahun 2017 & Spesialis Keperawatan

Maternitas di Universitas Indonesia pada tahun 2018. Hingga kini selain mengajar beliau aktif di beberapa organisasi seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Penulis juga aktif sebagai pengelola jurnal serta menulis hasil penelitian yang telah dipublikasikan pada Jurnal International yang terindeks Scopus maupun Jurnal Nasional terindeks Sinta. Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil meraih prestasi berupa publikasi hasil hibah penelitian pada Jurnal International terindeks Scopus.

 Scopus.ID: 24476171900

 [ORCID.ID0000-0002-0316-8226](https://orcid.org/0000-0002-0316-8226)

 [googlescholar.ID: eNNrr6UAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=eNNrr6UAAAAJ);  [SintaID: 6753691](https://sinta.id/6753691)

 <https://www.youtube.com/@tinamawardika>

E-mail: tinamawardika@unw.ac.id; tinamawardika@gmail.com

 [@tinamawardika](https://www.instagram.com/tinamawardika)  [@mawar.dhica](https://www.tiktok.com/@mawar.dhica)  [Mawar Dhica](https://www.facebook.com/MawarDhica)

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Medik Reproduksi dan Fertilitas menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah dari para pakar di bidang kesehatan reproduksi yang membahas berbagai aspek penting terkait fertilitas dan kesehatan reproduksi. Dimulai dengan pembahasan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, Bab 1 menyajikan informasi mengenai indikasi medis, pendekatan terhadap infertilitas yang belum terjelaskan, serta strategi pelayanan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasangan. Materi ini menjadi dasar penting dalam memahami pelayanan preventif dan kuratif bagi pasangan yang merencanakan kehamilan.

Bab selanjutnya mengangkat isu kehamilan berisiko dengan fokus pada kondisi seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur. Pengetahuan ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas penanganan ibu hamil dengan risiko tinggi serta menurunkan angka komplikasi kehamilan. Bab ketiga melanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai infertilitas pada pria dan wanita, mencakup faktor penyebab, pendekatan medis dan teknologi reproduksi berbantu, serta pentingnya dukungan psikososial dalam perjalanan pasangan menghadapi tantangan fertilitas.

Bab keempat menyoroti kanker ginekologi yang meliputi kanker payudara, serviks, dan ovarium. Bab ini memaparkan proses deteksi dini, terapi terkini, serta upaya pencegahan dan skrining yang sangat diperlukan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker ginekologi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan ilmiah dan praktis, tetapi juga membekali pembaca dengan pendekatan yang holistik dan empatik dalam menangani isu-isu kesehatan reproduksi di lapangan. Sangat tepat dijadikan referensi bagi mahasiswa, tenaga medis, dan siapa saja yang peduli terhadap kesehatan perempuan dan keluarga.

Buku Bunga Rampai Medik Reproduksi dan Fertilitas menghadirkan kumpulan tulisan ilmiah dari para pakar di bidang kesehatan reproduksi yang membahas berbagai aspek penting terkait fertilitas dan kesehatan reproduksi. Dimulai dengan pembahasan mengenai pelayanan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur, Bab 1 menyajikan informasi mengenai indikasi medis, pendekatan terhadap infertilitas yang belum terjelaskan, serta strategi pelayanan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasangan. Materi ini menjadi dasar penting dalam memahami pelayanan preventif dan kuratif bagi pasangan yang merencanakan kehamilan.

Bab selanjutnya mengangkat isu kehamilan berisiko dengan fokus pada kondisi seperti preeklampsia, diabetes gestasional, dan kelahiran prematur. Pengetahuan ini sangat krusial untuk meningkatkan kualitas penanganan ibu hamil dengan risiko tinggi serta menurunkan angka komplikasi kehamilan. Bab ketiga melanjutkan dengan pembahasan mendalam mengenai infertilitas pada pria dan wanita, mencakup faktor penyebab, pendekatan medis dan teknologi reproduksi berbantu, serta pentingnya dukungan psikososial dalam perjalanan pasangan menghadapi tantangan fertilitas.

Bab keempat menyoroti kanker ginekologi yang meliputi kanker payudara, serviks, dan ovarium. Bab ini memaparkan proses deteksi dini, terapi terkini, serta upaya pencegahan dan skrining yang sangat diperlukan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas akibat kanker ginekologi. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan ilmiah dan praktis, tetapi juga membekali pembaca dengan pendekatan yang holistik dan empatik dalam menangani isu-isu kesehatan reproduksi di lapangan. Sangat tepat dijadikan referensi bagi mahasiswa, tenaga medis, dan siapa saja yang peduli terhadap kesehatan perempuan dan keluarga.

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-33-6



9

786347

219336